МУНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Приладобудівний

(повна назва інституту/факультету)

Приладобудування

(повна назва кафедри)

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

_____ Юрій КИРИЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"___" _____2021 р.

Дипломний проект

на здобуття ступеня бакалавра

за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів**»**

Спеціальності 151Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

на тему: **Робот-інспектор**

Виконав (-ла): студент (-ка) 4 курсу, групи **ПМ-71**
(шифр групи)

П'ятковський Владислав Романович _____ _____
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Керівник **доцент, к.т.н. Нечай С.О.** _____ _____
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант технологічний **доцент, к.т.н. Шевченко В.В.** _____
(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент **доцент, к.т.н. Цибульник С.О.** _____ _____
(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Засвідчую, що у цьому дипломному проекті немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент_____Владислав П'ЯТКОВСЬКИЙ

Київ – 2021

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Приладобудівний факультет

Кафедра приладобудування

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність – 151Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології

Освітньо-професійна програма Комп'ютерно-інтегровані технології проектування приладів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____ Юрій КИРИЧУК

«___»_____2021 р.

ЗАВДАННЯ

на дипломний проект студенту

П’ятковському Владиславу Романовичу

1. Тема проекту Робот-інспектор

керівник проекту Нечай Сергій Олексійович, к.т.н., доцент.

затверджені наказом по університету від «26» травня 2021 р. № 1347-с

2. Строк подання студентом проекту : 14 червня 2021 р.

3. Вихідні дані до роботи: потужність двигуна - 250 Вт, напруга батареї - 24 В, обороти двигуна на хвилину - 2650, діаметр колеса – 9 см, швидкість пересування роботу: 64 км/год , діапазон температур: -20…+70, габаритні розміри небільше ніж: ширина 30см, довжина 40см, висота 25см.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік завдань, які потрібно розробити): проаналізувати інформацію з загальних джерел, зібрати загальні відомості, розглянути типи двигунів й сервоприводів, обрати двигун й сервопривід, а також камеру та датчик зору, розрахувати та підібрати акумулятор, зробити кінематичні розрахунки, розробити скрипт та зробити висновки. Зміст пояснювальної записки: вступ, анотація, основна інформація, загальні відомості про роботів-інспекторів, двигун та сервопривід, розрахунок та підбір акумулятору, кінематичні розрахунки розробка креслень та дизайну, розробка скрипту, мапа приміщення, перспективи розвитку, висновки, список використаної літератури.

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслеників, плакатів, презентацій тощо): Формат А1 – кресленик сервоприводу; формат А3 зубчасте колесо; формат А3 – покришка; формат А1 – 3D модель основи; формат А2 – кінематична схема приводу пристрою; формат А1 – функціональна схема.

6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
Технологічний	Шевченко В.В., доцент		

7. Дата видачі завдання 12.05.2021

Календарний план

№ з/п	Назва етапів виконання дипломної роботи	Термін виконання етапів роботи	Примітка
1	Огляд літератури по темі ДПБ		15.05.21
2	Опис роботи та конструкції		25.05.21
3	Розробка 3D моделі		30.05.21
4	Основні розрахунки		1.06.21
5	Розробка технологічного розділу		4.06.21
6	Оформлення креслеників та схем		7.06.21
7	Написання ПЗ до ДПБ		10.06.21
8	Написання доповіді до захисту ДПБ		11.06.21

Студент _____ Владислав П'ЯТКОВСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник проекту _____ Сергій НЕЧАЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДОМІСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ*

№ з/п	Формат	Позначення	Найменування	Кількість листів	Примітка
1	А4		Завдання на дипломний проект	2	
2	А4	ДП ПМ7110. 000.000 ПЗ	Пояснювальна записка	74	
3	А1	ДП ПМ7110. 01.000	Кресленик сервоприводу	1	А1
4	А3	ДП ПМ7110. 02.000	Зубчасте колесо	1	А3
5	А2	ДП ПМ7110. 03.000	Кінематична схема	1	А2
6	А3	ДП ПМ7110. 04.000	Покришка	1	А3
7	А1	ДП ПМ7110. 04.000	3D модель основи	1	А1
8	А1	ДП ПМ7110. 04.000	Функціональна схема	1	А1

				ДП ПМ7110.000.000		
	ПІБ	Підп.	Дата			
Розробн.	П’ятковський В.Р.			Відомість дипломного проекту	Лист	Листів
Керівн.	Нечай С.О.				1	1
Консульт.					КПІ імені Ігоря Сікорського Каф. ПБФ Гр. ПМ-71	
Н/контр.						
Зав.каф.	Киричук Ю.В.					

* Відомість виконується згідно зі Стандартом відповідної галузі економіки

Пояснювальна записка
до дипломного проекту

На тему: _____**Робот-інспектор**_____
_____

Київ – 2021

АНОТАЦІЯ

В дипломі бакалавра подані теоретичні знання з робототехніці. Зроблено опис базових понять та основні напрямки. Проведено аналіз літератури з науково-практичних конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених за темою «Погляд у майбутнє приладобудування». Проведено аналіз загальної літератири. Розглянуто базову модель роботу, способи використання. Розглянуто типи двигунів з технічними характеристиками. Проведено вибір двигуна та сервопривіду. Розглянуто лазерний датчик V L53L0X для систем зору мобільних роботів. Обрано датчик та камеру для роботу. Зроблено кінематичні розрахунки та побудовано ескіз кінематичної схеми. Зроблено креслення для двигуна. Зроблено креслення для сервопривіду. Зроблено електрична схема для радіокерування роботом, лазерного датчику. Розраховано та підібрано акумулятор для нашої роботи. Розроблено власний 3D проект робота-інспектора. Зроблено скрипт для зору роботу на базі мові python та проведенні деякі тестування. Розлянуто плани на майбутнє, щодо роботи с трьохвимірною версією мапи.

ANNOTATION

The bachelor's degree presents theoretical knowledge of robotics. The description of basic concepts and main directions was done. The analysis of the literature from scientific and practical conferences of students, graduate students and young scientists on the topic "Look into the future of instrumentation", was done too. The analysis of the general literature was carried out. The basic model of work was considered and ways of use were considered too. Types of engines with technical characteristics were considered too. The choice of motor and servo drive was done. The laser sensor V L53L0X for vision systems of mobile robots was considered. The sensor and the camera for work was chosen. Kinematic calculations were done and a sketch of the kinematic scheme was constructed. Drawings for the engine is done. Drawings for the servo drive was done. The electric scheme for radio control of the robot, the laser sensor is done. The battery is calculated and selected for our work. Developed own 3D project of a robot inspector. Made a script to view the work based on the python language and conduct some testing. Plans for the future regarding work with the three-dimensional version of the map have been announced.

ЗМІСТ

ВСТУП 10

РОЗДІЛ 1. ПРОЄКТНО-КОНСТРУКТОРЬСКИЙ РОЗДІЛ 12

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 12

1.2. ВИБІР ДВИГУНА, СЕРВОПРИВОДА, ЛАЗЕРНОГО ДАТЧИКУ ТА КАМЕРИ 15

1.2.1. Загальна схема двигуна 15

1.2.2. Колекторний електродвигун 15

1.2.3. Безколекторний електродвигун 17

1.2.4. Вибір двигуна 19

1.2.5. Теоретична довідка про сервопривід 22

1.2.6. Вибір сервоприводу 22

1.2.7. Лазерний датчик 24

1.2.8. Вибір камери 27

1.3. РОЗРАХУНОК ТА ПІДБІР АКУМУЛЯТОРУ. КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК 29

1.3.1. Розрахунок акумулятору 29

1.3.2. Вибір акумулятору 32

1.3.3. Кінематичний розрахунок механізму Вхідні умови: 34

1.3.4. Ескіз кінематичної схеми приводу пристрою 37

1.3.5. Розрахунок крутного моменту на валах 38

1.4. РОЗРОБКА КРЕСЛЕНЬ ТА ДИЗАЙНУ 40

1.4.1. Загальне креслення двигуна 40

1.4.2. Креслення сервопривіда 41
1.4.3. Електрична схема лазерного датчику 42
1.4.4. Електрична схема радіокерованого роботу 43
1.4.5. Дизайн 3D 44
1.4.6. Складальний кресленик 49
1.5. РОЗРОБКА СКРИПТА 50
1.6. МАПА ПЕРЕМІЩЕННЯ 55
1.7. ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 56
1.8. ВИСНОВКИ ДО ПРОЄКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО РОЗДІЛУ 59
РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 60
1. ОПИС ПРИЛАДУ 60
2. ПОБУДОВА СХЕМИ СКЛАДАЛЬНОГО СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ СКЛАДАННЯ, РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНОЇ ТОЧНОСТІ СКЛАДАННЯ 61
2.1 Побудова схеми складального складу 61
2.2 Побудова технологічної схеми складання 63
2.3 Розрахунок геометричної точності складання 65
2.4 Послідовність складання приладу 68
3. ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ПРИЛАДУ 69
4. ВИСНОВКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗДІЛУ 72
ВИСНОВКИ 73
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 74

ВСТУП

На сьогоднішній день сучасні технології керують багатьма сферами діяльності, особливо, що для це не новинка та ми вже привикли до цього. Це відображається у багатьох галузях. Але з недавнього часу активно розвивається робото-індустрія, що значно спрощує людське життя, а в деяких моментах навіть рятує.

З еволюцією техніки появляються мобільні роботи та робото-системи оснащеними новітніми розробками, та новими способами зв'язку. Вони розповсюджуються в різних галузях: військової, промислової, соціальної, медичної, побутової та ін.

Актуальність роботи. В наш час ми багато бачимо у фільмах військових роботів, роботів-охоронців та роботів-інспекторів. Але, поки що навіть не кожна п'ята людина має можливість власного домашнього або промислового охоронця. Таку статистику ми можемо порівняти з роботами-пилососами, хоча це й не новизна, але їх розповсюдженість бажає кращого. Головною метою розвитку роботів-інспекторів є висока точність розпізнання небезпеки, точний план дії та швидке реагування.

Мета роботи. Закріплення і систематизація теоретичних знань, отриманих студентами на протязі всього періоду навчання в університеті, а також розвиток у студентів навичок з аналізу сучасних засобів автоматизації та збір матеріалів для виконання проектно-конструкторської та технологічної частини роботи. Розробка власного компактного мобільного роботу-інспектору за індивідуальним дизайном та налаштування власноруч деяких систем програмного забезпечення.

Практична цінність. По-перше, за допомогою теоретичної частини людина отримає багато цікавої інформації, щодо сучасного миру. По-друге, робот-інспектор - це добрий аналог класичним сигналізаціям, але з можливістю радіокерування, дистаційного керування, більш швидкого реагування та ефективність прийняття правильного рішення машиною.

Для досягнення мети даної роботи поставлено наступні завдання:

1. Зібрати загальні теоретичні відомості про робото-техніку, зокрема, про роботів-інспекторів. Зробити висновки.
2. Зібрати загальні теоретичні відомості про двигуни, сервопривіду, камери зору та датчик зору.
3. Підібрати двигун, сервопривід, датчик, камеру.
4. Зробити висновки щодо пунктів 2 та 3.
5. Розрахувати та підібрати потрібній акумулятор для нашої розробки.
6. Зробити кінематичні розрахунки механізми, розрахунки крутного моменту та побудувати ескіз кінематичної схеми. Зробити висновки.
7. Розробити креслення для двигуна та сервопривіду.
8. Розробити електричну схему для лазерного датчику та радіокерованого роботу.
9. Ознайомитися с програмою Cinema 4D, почати розробку дизайну конструкції роботу.
10. Вивести складальний кресленик з програми Cinema 4D.
11. Розробити скрипт для роботи камери зображення.
12. Проаналізувати інформацію щодо карт та почати розробку власної 3D карти для роботу.
13. Зробити технологічний опис приладу, побудувати схему складального складу, технологічну схему складання, провести оцінку технологічності приладу та зробити висновки.

РОЗДІЛ 1. ПРОЄКТНО-КОНСТРУКТОРЬСКИЙ РОЗДІЛ

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Сучасна робототехніка будується на знаннях з області програмування, механіки, механотроніки, електротехніки, електроніки та автоматичного управління. Для такого, щоб освоїти робототехніку на базисному рівні достатньо шкільних знань отриманих на уроках арифметики, фізики та інформатики. Але також в подальшому нам будуть потрібні знання з проектування щоб створювати зручні продукти.[1]

Тіло роботу – фізичні його складові вивчає машинобудування.

Електротехніка та електроніка або, як кажуть, «нервова система» займаються електричними системами самого робота, тобто усередині нього, вбудованими системами, низькорівневим програмуванням і теорією управління. Якнайчастіше це автоматизація, яка будується навколо контролю та управлінню робота.

Дуже багато професіональних фахівців прийшли в робототехніку завдяки захопленню комп'ютерними науками, тобто самою інформатикою. Інженери цього напрямку зосереджуються на програмному забезпеченні робота і високорівневому програмуванні, а саме серед цього є штучний інтелект, навігація, технічний зір, обробка природної мови, рух, обробка елементів навколишнього середовища.[1]

Ми аналізували декілька науково-практичних зібрань та конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених. Однією з них була на тему «Погляд у майбутнє приладобудування». Спілкування цієї групи людей з питань перспективних розробок, нових рішень в приладобудуванні є і буде загальною метою цих зборів. Ця збірка містить 99 статей, заміток за підсумками наукових та практичних досліджень з актуальних задач автоматизації та приладобудування.

Проаналізувавши статтю за темою «Використання лазерного датчика відстані VL53L0X для систем зору мобільних роботів», автор прийшов, на мою думку, до відмінного рішення, тобто для підвищення точності визначення відстані до перешкод мобільними роботами бажано замінити ультразвукові детектори відстані

лазерними. Для дослідження був побудований вимірювальний щит на базі датчика-детектору VL53L0X, керований за допомогою мікроконтролера Atmega328p. Для зняття і обробки даних була написана програма зчитування даних з COM порту, а для їх візуалізації використовувався ігровий движок Blitz3D. Отримані дані підтверджують перевагу використання лазерного далекоміра в якості зорової частини мобільних роботів, наприклад їх точність дозволяє більш чітко оцінити форму перешкоди і відстань до неї, а, отже, побудувати більш точну карту місцевості або оцінити можливості обраного роботом маршруту, у випадку вирішення задачі самостійного керування. Хоча, для більшої ефективності зорової системи, рекомендується проводити комплексування лазерних та ультразвукових чутливих елементів.[4]

У складських приміщеннях, лікарнях, офісах, на підприємствах і інших місцях з повторюваними стресовими ситуаціями або накопичується втомою внаслідок монотонної роботи мобільні роботи можуть виконувати завдання, які перенавантажують робітників і часто призводять до розладу здоров'я і в крайньому випадку - виробничого травматизму. Автономні мобільні роботи можуть переносити (переводити, пересувати і т. П.) Важкі вантажі на підприємствах, доставляти їжу, ліки, офісні предмети і перевозити білизну в пральну машину в лікарнях, а також забирати продукти зі складських полиць для їх відправки на замовлення. У можливих деяких випадках автономні мобільні роботи можуть заповнювати порожні вакансії, на які не вистачає бажаючих, а в інших випадках вони працюють разом з людьми.

Виробники роботів включають в робото-системи покращені засоби картографування і орієнтації, створюють більш досконалі датчики для захисту людей, які працюють в загальному просторі з роботами, а для їх підзарядки знаходять оптимальні методи, які не призводять до непродуктивних простоїв і, відповідно, не позначаються на ритмі виконуваних операцій.

Отже, до дипломного проекту ми будемо розроблювати робота-охоронця з використанням лазерного датчика відстані VL53L0X для системи зору. За основу беремо робота K5. Він може їздити серед людей, оскільки має обтічну форму і

гладку поверхню. Торгові або офісні центри, як приклади таких об'єктів, і стали місцями використання перших примірників цього пристрою. У робота є кілька камер відеоспостереження, тепловізор, набір датчиків і все, що потрібно для зв'язку з центром керування. Висота 1,5 м робить апарат помітним і допомагає йому служити стримуючим фактором для хуліганів і зловмисників.[5]



Рис. 1.1.1. Робот К5

Висновок. Для початку роботи з робототехнікою буде достатньо базових знань отриманих у шкільний час, але на мою думку, цього буде не достатньо. Нам стовідсотково потрібно буде користуватися іншими джерелами. Також нам дуже будуть потрібні знання отримані в університеті для більш глобальної розробки

Для системи зору мобільного роботу гарна ідея використовувати лазерний датчик відстані VL53L0X, що також дає нам перевагу використання лазерного детектору далекоміра в якості зорової частини мобільних роботів, оскільки їх точність дозволяє більш чітко оцінити форму перешкоди і відстань до неї, а, отже, побудувати більш точну карту місцевості або оцінити можливості обраного роботом маршруту.

1.2. ВИБІР ДВИГУНА, СЕРВОПРИВОДА, ЛАЗЕРНОГО ДАТЧИКУ ТА КАМЕРИ

1.2.1. Загальна схема двигуна

І так, нам потрібно визначитися який тип двигуна ми хочемо поставити в наш робот. Колекторний або безколекторний?

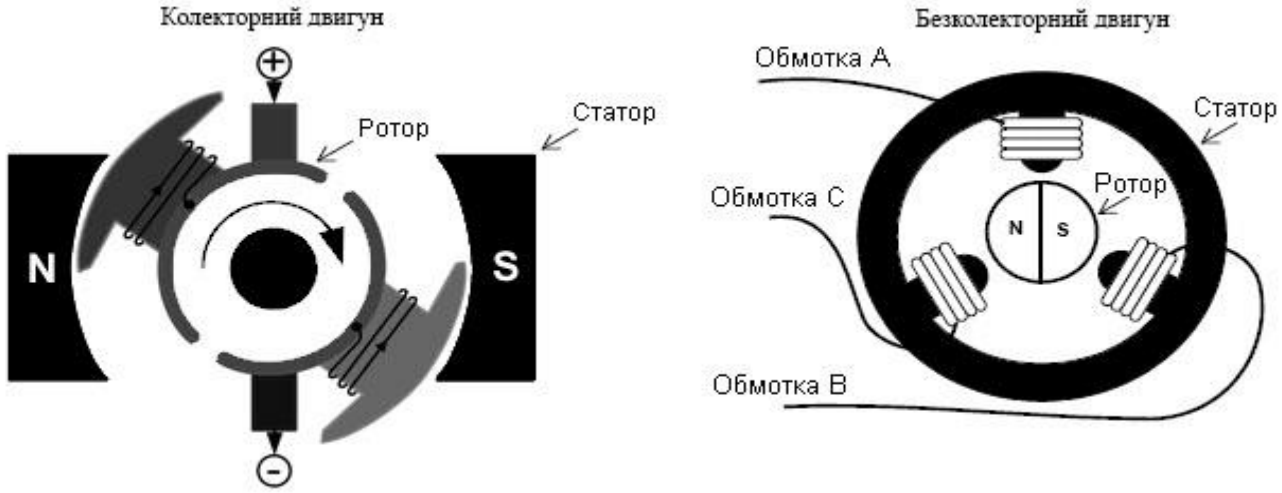


Рис. 1.2.1.1. Двигуни

1.2.2. Колекторний електродвигун



Рис. 1.2.2.1. Колекторний електродвигун

«Brushed», «щітковий», «колекторний» - все це назви першого типу електромоторів(рис 1.2.2.1), які користуються популярністю та широкою поширеністю як серед початківців пілотів, так і серед професійних спортсменів, наприклад, беруть участь в гонках або змаганнях DRIFT. Важлива особливість конструкції – це наявність щітково-колекторного вузла, що є його головним елементом - «серцем» і безпосередньо призводить RC-техніку в рух. Зовнішня відмінність колекторного від безколекторного електромотора – наявність всього двох проводів («плюс» і «мінус») у колекторних двигунів і трьох проводів («фаз») у безколекторних двигунів для подальшого підключення мотора до регулятора обертів (регулятору швидкості, абревіатура «ESC» англ .). Ротор (рухома частина) і статор (нерухома частина) – це 2 основні елементи мотора колекторного типу. Усередині корпусу (статора) обертається рухомий ротор з мідною обмоткою. З однієї сторони валу ротора встановлена передавальна шестерня, або шків, а з іншої – колектор, який, по факту, є набором контактів. На статорі встановлені графітові щітки – теж, свого сімейству, ковзаючі контакти, які мають контакт з колектором. Щітки призначені для передачі електроенергії на обмотку ротора. Отже такий двигун працює від постійного струму (акумулятор або звичайна батарейка) і для зміни напрямку обертання потрібно лише поміняти місцями полярність струму, який подається на саму обмотку. З колекторних двигунів все починалося, це - «зоря» RC-техніки, тому вони дешевші і простіші в обслуговуванні, але поступаються за потужністю і часу експлуатації новому поколінню електромоторів. [2]

Таблиця 1.2.2.1.Переваги й недоліки колекторного електродвигуна

Колекторний електродвигун	
Переваги	**Недоліки**
Невелика вага	Низький ККД(Близько 60 %)
Низька вартість	Порівняно низька швидкість руху RC-моделі

Простота експлуатації та технічного обслуговування	Швидкий знос складових конструкції, дуже обмежений ресурс експлуатації
Виключно підходить під певні види спортивних змагань	Висока енергопотребляємість

1.2.3. Безколекторний електродвигун

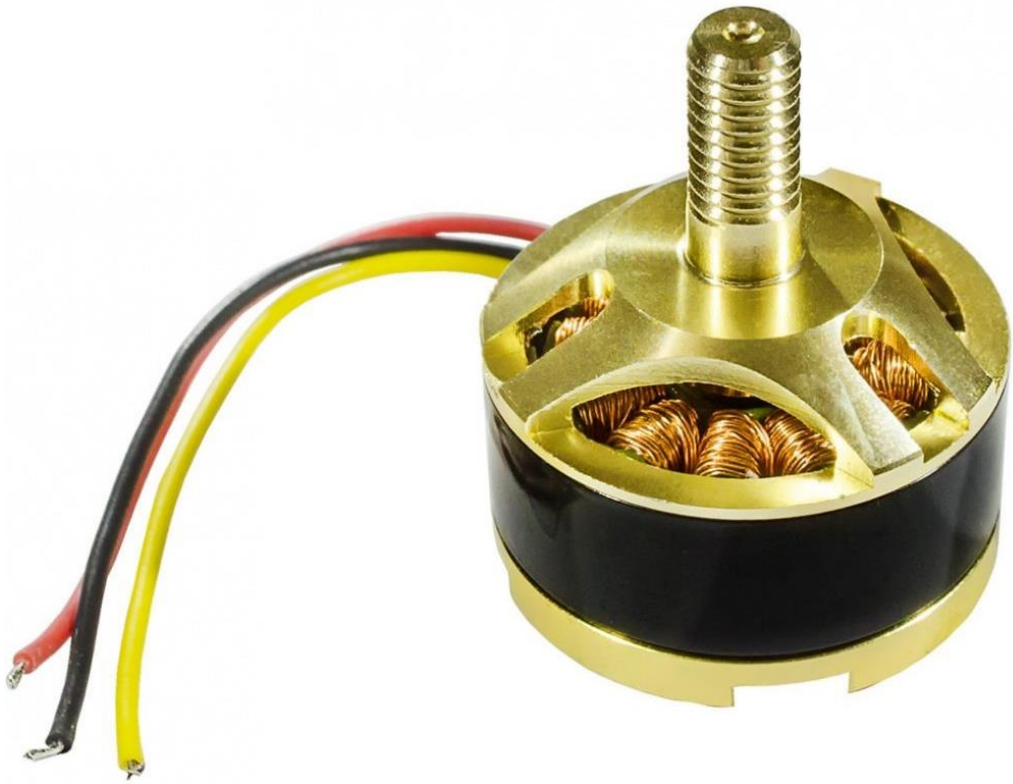


Рис 1.2.3.1. Безколекторний електродвигун

«Brushless», «безщіточний», «безколекторний» - це електромотор для радіокерованої моделі (автомобіля, катера, літака, гелікоптера або квадрокоптера)(Рис 1.2.3.1), який розроблений був вже в нашому столітті. Він зібрав у собі все жадані якості будь-якого професійного RC-моделіста: надійність, потужність, довготривалість. Основною недоробкою, з якою «грішить» будь-електромотор - це перегрів. Отже, коли ротор обертається усередині самого статора в колекторному двигуні, висока температура всередині механізму (а, отже, і швидкий знос, і часті поломки) – без шансів(неминуча). Геніальне інженерне рішення перевернуло увесь світ радіокерованих моделей і не тільки: «А що, якщо

обертається не ротор, а статор? Тоді охолодження мотора буде відбуватися самостійно, або автоматично, за рахунок потоків повітря створюваного самим двигуном! » Безколекторний двигун став дуже широко використовуватися в авіабудуванні, автомобілебудуванні та суднобудуванні, а радіокеровані моделі з такою внутрішністю стали їздити й літати набагато швидше і значно довше. [2]

Таблиця 1.2.3.1. Переваги й недоліки безколекторного електродвигуна

Безколекторний електродвигун	
Переваги	**Недоліки**
Високий ККД двигуна (до 92%)	Висока вартість
Набагато висока потужність в порівнянні з аналогічними за розміром колекторними двигунами	Більшої ваги, в порівнянні з аналогічним колекторним двигуном
Висока зносостійкість за рахунок безконтактної конструкції, отже й значно більший ресурс експлуатації	Заборонено давати такі моделі дітям
Високий ступінь вологозахисту, захисту від пилу і в'язкого бруду	
Дуже висока швидкість руху моделі, наприклад, наземні моделі можуть розвивати швидкість до 260 км / год, а повітряні до 350 км / ч.	

Безколекторні електродвигуни надійні і довговічні, вони практично не зношуються. Але що може вийти з ладу? Відповідь така: підшипники, які легко замінити. Також потрібно зазначити, що в більшості кількості випадків, для регуляторів з безколекторними двигунами застосовуються спеціальні обрані акумуляторні батареї літій-полімерного типу, які можуть виробляти величезні струми розряду. [2]

1.2.4. Вибір двигуна

Наш вибір дійшов до електродвигуна MY1016Z2 велосипедний з редуктором.

Таблиця 1.2.4.1. Технічні характеристики електродвигуна MY1016Z2[3]

Технічні характеристики:	
Номінальна напруга	24 В
Максимальний споживаний струм	13,7 А
Номінальна потужність	250 Вт
Максимальні обороти мотора	2650 об/хв.
Передаточне число редуктора	1: 9,78
Номінальний крутний момент	0,8 N/m
Зірочка	на 9 зубів
Довжина силових проводів	0,5 м
ККД	78%
Клас вологозахисту	IP33



Рис. 1.2.4.1. Електродвигун MY1016Z2



Рис. 1.2.4.2. Електродвигун MY1016Z2



Рис. 1.2.4.3. Електродвигун MY1016Z2

1.2.5. Теоретична довідка про сервопривід

Сервопривід (також серводвигун, сервомеханізм) — це прилад в системах автоматичного, дистанційного керування, що за рахунок енергії допоміжного джерела робить механічне переміщення регулюючого органу щодо отримуваних від системи керування сигналів. Тобто, міняється положення регулюючого стану (важеля, кнопки, перемикача) — потік матеріалу або енергії, що поступає на об'єкт дії, міняється і в кінці виконується дія на робочі машини або механізми, змінюється стан робочого об'єкту. [8][9]

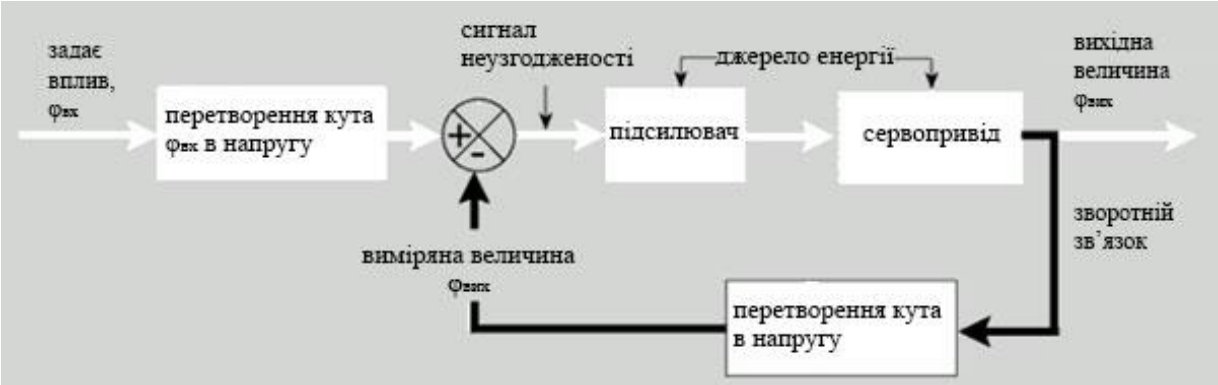


Рис 1.2.5.1. Схема роботи приводу керування колесами

1.2.6. Вибір сервоприводу

Наш вибір дійшов до цифрового сервоприводу Savox 6,2-7,2 кг/см 4,8-6 В 0,19-0,14 с/60° 49 г (SC-0254MG).

Таблиця 1.2.6.1. Технічні характеристики сервоприводу Savox SC-0254MG[10]

Технічні характеристики:	
Довжина	40,7 мм
Ширина	20 мм
Висота	39,4 мм
Вага	49 г
Швидкість	0,19-0,14 с/60°

Тип	Колекторний
Матеріал	Пластик
Зусилля	6,2-7,2 кг/см
Матеріал шестерень редуктора	Метал
Робоча напруга	4,8-6 В
Тип контролера	цифровий
Робочий хід	120°
Максимальний хід	164°
Опора валу	Шарікові підшипники 2 шт
Робочий струм	220-240 мА
Струм холостого ходу	5 мА
Пік струму	1300-1500 мА
Робоча частота	200-250 Гц
Шліци	25Т
Зона нечутливості	5 мкс
Напрямок обертання	Проти часової при 1500->2000 мкс
Імпульсивний діапазон	800-2200 мкс
Ширина імпульсу	1520 мкс
Вологазахист	-
Граничний кут	180° +- 10°



Рис. 1.2.6.1. Сервопривід Savox SC-0254MG



Рис. 1.2.6.2. Сервопривід Savox SC-0254MG

1.2.7. Лазерний датчик

Нашим рішенням було прийнято, що будемо обирати лазерний датчик VL53L0X.

VL53L0X - невеликий модуль датчика-детектору відстані та розпізнавання жестів. Швидке і точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається скрізь поширений послідовний інтерфейс I2C для управління приладом і передачі даних. Ми маємо що, напруга живлення модуля 5В. На основі високочутливих однофотонних лавинних діодів VL53L0X обладнаний передовою матрицею. Принцип дії заснований на запатентованій STMicroelectronics технології FlightSense. Поверхнево-випромінюючий лазер VCSEL з довжиною хвилі 940 нм, виконує в детектору відстані VL53L0X місце джерела оптичного сигналу. Він є обладнаним вбудованим інфрачервоним фільтром. Його світіння взагалі невидимо для людського зору, і забезпечує більшу дистанцію вимірювання при меншій чутливості до рівня зовнішнього освітлення і більш стійкий до перехресним перешкод, що викликаються скляними поверхнями.

Місце та район застосування:

1. Датчики присутності персональних ПК / ноутбуків / планшетних ПК і пристроїв Інтернету речей (автоматичні вимикачі освітлення)
2. Робототехніка (датчики виявлення перешкод)
3. Побутова техніка (автоматичні крани, вентилі, дозатори і т.д.)
4. Одномірні детектори розпізнавання жестів
5. Лазерні системи автофокусування. Покращує і прискорює роботу автофокусу камери, навіть в несприятливих умовах (низька освітленість, низька контрастність) або при зйомці на високій швидкості руху. [14]

Таблиця 1.2.7.1. Технічні характеристики лазерного датчику VL53L0X. [14]

Технічні характеристики:	
Напруга живлення	3 – 5 В
Інтефейс	I2C
Довжина хвилі лазерного випромінювача	940 нм.
Дальність вимірювання	2 м (макс)
Розмір	25 x 10.7 мм

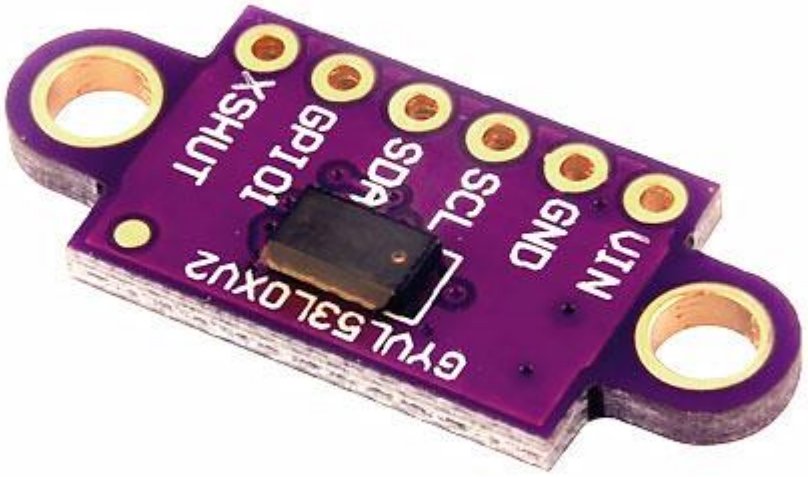


Рис. 1.2.7.1. Лазерний датчик VL53L0X

1.2.8. Вибір камери

Нашим рішенням було прийнято, що будемо обирати камеру від популярної компанії Mircosoft, для того щоб бути впевненим у надійності продукту.

Модель цьої камери - Microsoft LifeCam HD-3000 Ret (T3H-00013).

Таблиця 1.2.8.1. Технічні характеристики камери Microsoft LifeCam HD-3000 Ret (T3H-00013). [13]

Технічні характеристики:	
Роздільна здатність екрану	HD (1280x720)
Мікрофон	+
Кріплення	Прищепка
Колір	Чорний
Розмір	109 x 44.5 x 44.5 мм



Рис. 1.2.8.1. Камера Microsoft LifeCam HD-3000 Ret (T3H-00013)

Висновки. В цьому розділі ми проаналізували загальну картину щодо двигунів та сервоприводів. Зробили порівняння між різними типами двигунів та визначили переваги та недоліки. Обрали електородвигун MY1016Z2 велосипедний з редуктором. Привели технічні характеристики цього двигуна. Опрацювали теоретичну відомість про сервоприводи та зробили схему. Обрали сервопривід цифровий Savox 6,2-7,2 кг/см 4,8-6 В 0,19-0,14 с/60° 49 г (SC-0254MG) та привели технічні характеристики. Розглянули лазерний датчик VL53L0X, який ми аналізували на преддипломної практиці. Визначили місце та район застосування, привели технічні характеристики лазерного датчику. Обрали камеру Microsoft LifeCam HD-3000 Ret (T3H-00013) та вивели технічні характеристики.

1.3. РОЗРАХУНОК ТА ПІДБІР АКУМУЛЯТОРУ. КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК

1.3.1. Розрахунок акумулятору

При підборі потужності двигуна мотор колеса слід пам'ятати, що чим більше потужність електродвигуна, тим більше повинна бути і ємність акумулятора. Акумулятор малої місткості, що живить потужний двигун буде постійно піддаватися струмових перевантажень, що природно негативно відіб'ється на його ресурсі його дії. Дійсна ємність акумулятора дуже залежить від розрядного струму. Залежність сильно ординарна - чим більше розрядний струм, тим менше ємність акумулятора. Це і зрозуміло якщо брати до уваги, що акумулятор має внутрішній опір на якому розбігається частина збереженої енергії. Саме тому акумулятор і нагрівається при великому розрядному струмі. Крім того електрохімічні процеси в осередках батареї при роботі на великих токах не встигають досягнути рівноважних значень обміну зарядами між електродами і із-за цього на великих токах зростає внутрішній опір. Отже це все веде нас до ще більшого зростання втрат енергії і зменшення дійсної ємності акумулятора. Ємність будь-якої батареї завжди відповідно до технічних складових на батарею визначається при розрядному струмі 1С. "1С" - це номінальний розрядний струм, який рівний ємкості акумулятора. Наприклад для акумулятора 36V 10А / год значення "1С" буде рівним 10 ампер.

З розрядних властивостей бачимо, що для батареї ємністю 10 А / год та розрядному струмі 20 ампер, дійсна робоча ємність батареї складає не 10 А / год, а близько до 8,5 А / год. До того ж це неодмінно призведе до зменшення ресурсу батареї через занадто великий струмового навантаження, яка призводить до перегріву осередків батареї і їх швидкої трансформації в більш погану версію. На практиці, при виборі ємності акумулятора бажано керуватися простим правилом: Поділемо номінальну потужність нашого двигуна на номінальну напругу батареї - і отримаємо мінімально допустиму ємність акумулятора. [11]

$$I_{max\ \text{акб}} = \frac{P_{\text{дв}}}{U_{\text{б}}}, \text{де}$$

(1.3.1.1)

$I_{max\ \text{акб}}$ – максимальний струм, А;

P – потужність двигуна, Вт;

U – напруга батареї, В;

Отже, розрахуємо максимальний струм батареї для нашої розробки:

$$I_{max\ \text{акб}} = \frac{250\ \text{Вт}}{24\ \text{В}} = 10{,}4\ \text{А}$$

Розрахуємо мінімальну ємність батареї:

$$Q_{\text{акб}} = I_{max\ \text{акб}} * t, \text{де}$$

(1.3.1.2)

$I_{max\ \text{акб}}$ – максимальний струм, А;

t – час, год;

$Q_{\text{акб}}$ – мінімальна ємність, А/год;

$$Q_{\text{акб}} = 10{,}4 * 1 = 10{,}4 \frac{\text{А}}{\text{год}}, \text{де}$$

Слід врахувати що ми будемо встановлювати камеру та інші прилади, отже робимо висновок, що нам потрібен акумулятор що найменш на 11 А/год.

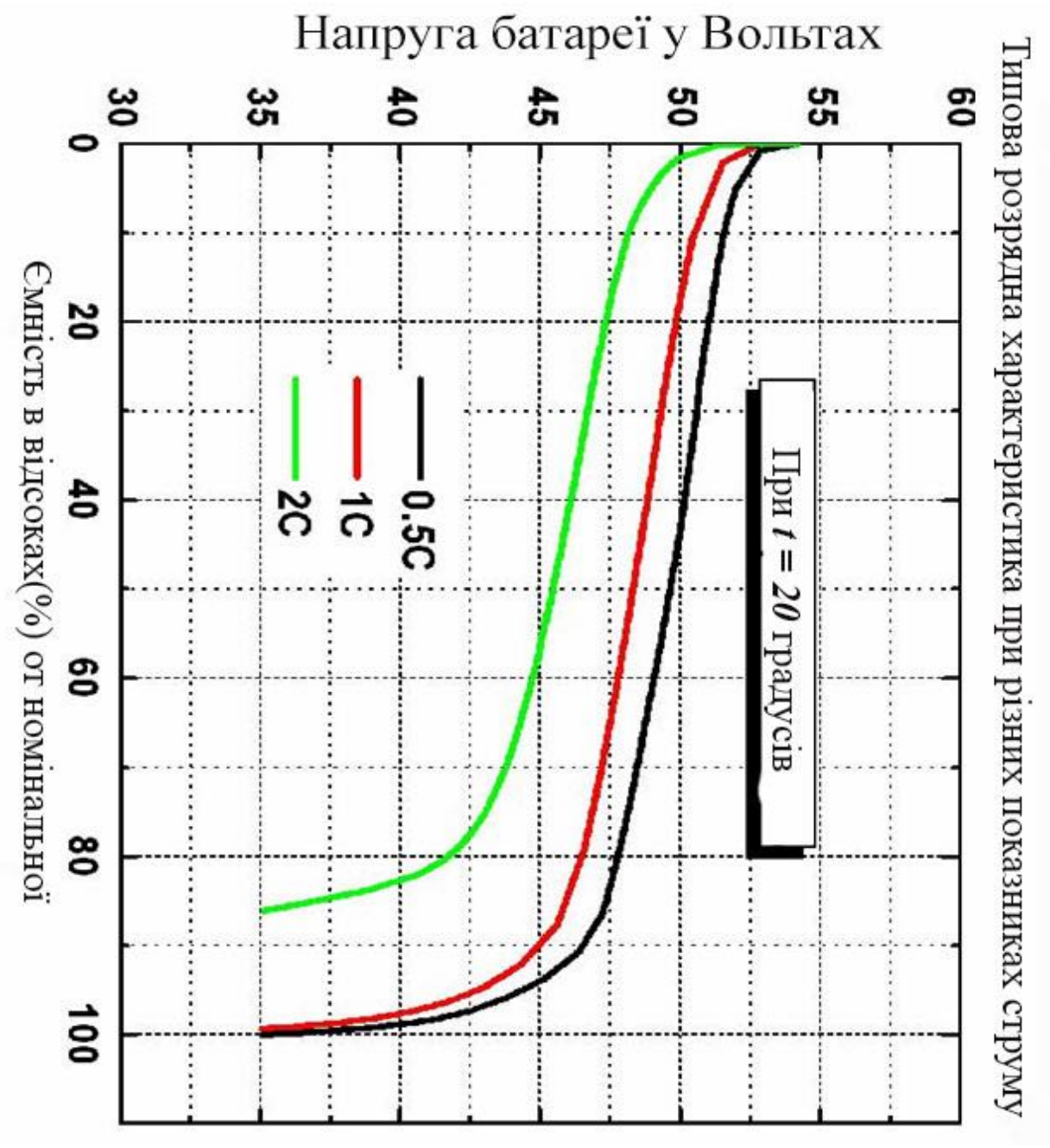


Рис. 1.3.1.1. Графік. Типова розрядна характеристика при різних показниках струму

1.3.2. Вибір акумулятору

Наш вибір дійшов до Акумулятор 24V / 12Ah універсальний, літій полімерний.

Таблиця 1.3.2.1. Технічні характеристики акумулятору 24V / 12 Ah універсальний, літій полімерний. [12]

Технічні характеристики:	
Довжина	17,5 мм
Ширина	6,4 мм
Висота	11 мм
Найбільший струм розряду	24 А
Напруга живлення	24 В
Цикли перезарядки	1500 - 2000
Матеріал	літій полімерний
Ємність акумулятору	12 Ah



Рис. 1.3.2.1. Акумулятор 24V / 12 Ah універсальний, літій полімерний



Рис. 1.3.2.2. Акумулятор 24V / 12 Ah універсальний, літій полімерний

1.3.3. Кінематичний розрахунок механізму

Вхідні умови:

$$n_{\text{вх}} = 2650\frac{\text{об}}{\text{хв}};\ \omega_2 = 40\frac{\text{рад}}{\text{с}};\ \omega_3 = 1\frac{\text{рад}}{\text{с}};\ N = 250\ \text{Вт}, d = 9\ \text{см};$$

Ступінь точності 8Д

Умова: визначення лінійної швидкості та частоти обертання коліс, мінімізація похибок передачі.

$$v = \frac{2\pi * V * d}{2};$$

(1.3.3.1)

$$V = \frac{\omega}{2\pi}$$

(1.3.3.2)

Де, v - лінійна швидкість

V – частота обертання

$$V = \frac{40}{2\pi} = 62{,}83\frac{\text{об}}{\text{с}};$$

$$v = \frac{2\pi * 62{,}83 * 0{,}09}{2} = \frac{17{,}76\text{м}}{\text{с}};$$

$$v = \frac{17{,}76\text{м}}{\text{с}} * 3{,}6 = 63{,}95\frac{\text{км}}{\text{год}};$$

Визначення оптимальної кількості зубчастих передач:

$$\omega_{\text{вх}} = \frac{n_{\text{вх}} * \pi}{30}$$

(1.3.3.3)

Де, $\omega_{вх}$ – кутова швидкість на початковому валу;

$n_{вх}$ – частота обертання вхідного валу;

$$\omega_{вх} = \frac{2650 * \pi}{30};$$

(1.3.3.4)

$$\omega_{вх} = 277{,}5 \frac{рад}{с};$$

Для умови мінімізації похибки передачі:

$$n_{от} = 1{,}85 \log i_p$$

(1.3.3.5)

Де, i_p – передаточне відношення

$$i_p = \frac{\omega_{вх}}{\omega};$$

(1.3.3.6)

$$i_{p1} = \frac{277{,}5}{40} = 6{,}937 * 105\% = 7{,}284;$$

$$i_{p2} = \frac{277{,}5}{1} = 277{,}5 * 105\% = 291{,}375;$$

Маємо:

$$n_{от1} = 1{,}85 \log 7{,}284 = 1{,}595 \sim 2;$$

$$n_{от2} = 1{,}85 \log 291{,}375 = 4{,}559 \sim 5;$$

Отже, $n_{от1} = 2, n_{от2} = 5$.

Розподілення передаточного числа на ступенях:

Для першої гілки редуктора $i_{p1} = 7{,}284$ $n_{от1} = 2$.

$$i_p = i_1 * i_2,$$

(1.3.3.7)

Де, i_p – загальне передаточне число

i_1, i_2- передаточне число окремих пар

З ГОСТ 2185-66 маємо $i_1 = 2{,}5$, $i_2 = 2{,}8, i_p = 7$

Перевірка:

$$\frac{|7 - 7{,}284|}{7} * 100\% = 4{,}05\ \%\ .$$

Для другої гілки приймаємо з ГОСТ 2185-66 маємо $i_1 = 6{,}3$, $i_2 = 6{,}3, i_3 = 7{,}1$ $i_p = 281{,}8$

Перевірка:

$$\frac{|281{,}8\ -\ 291{,}375|}{281{,}8} * 100\% = 3{,}39\ \%\ .$$

1.3.4. Ескіз кінематичної схеми привіду пристрою

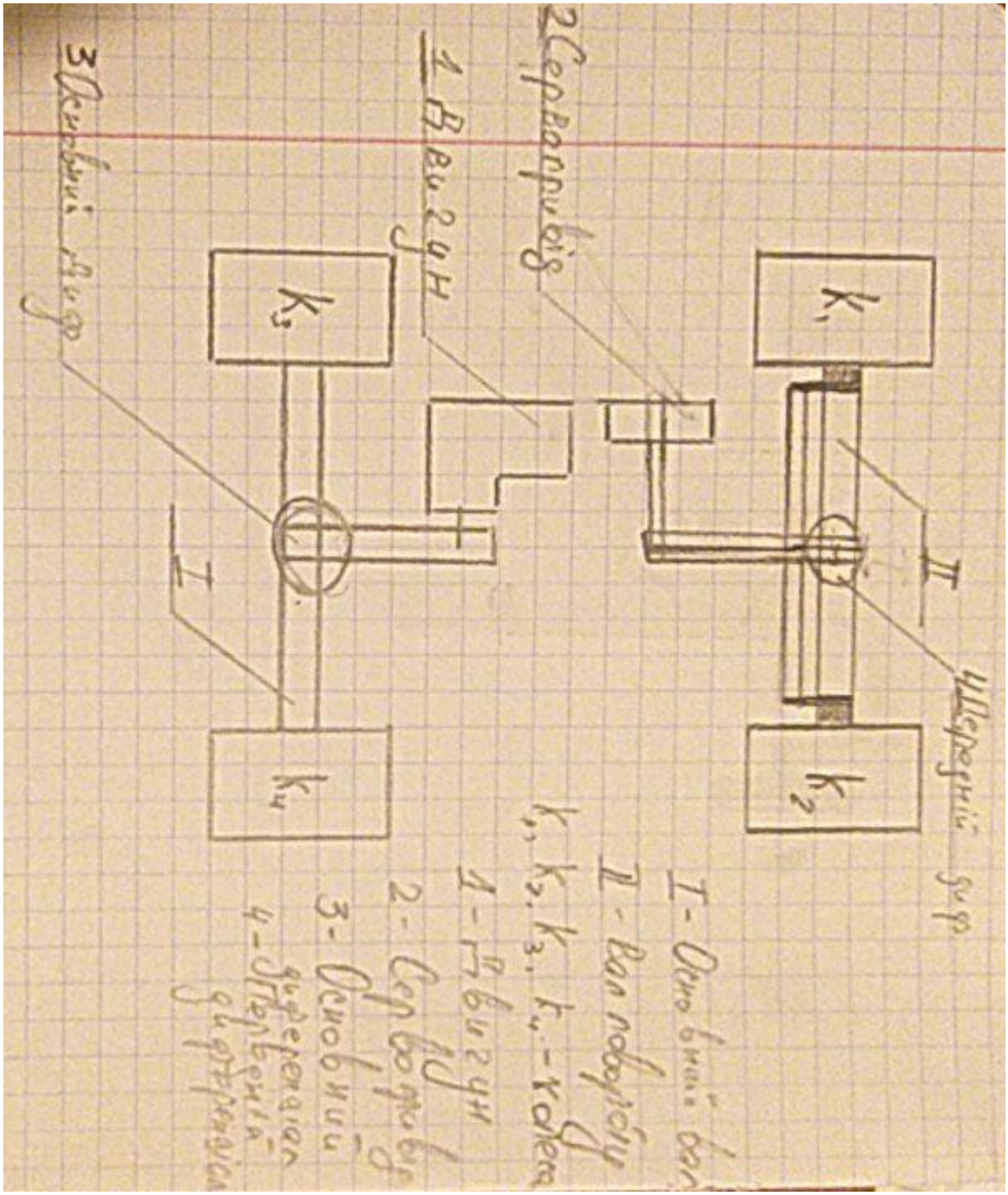


Рис. 1.3.4.1. Ескіз кінематичної схеми привіду пристрою

1.3.5. Розрахунок крутного моменту на валах

Крутний момент на вході:

$$M = \frac{N}{\omega_{\text{вх}}};$$

(1.3.5.1)

Де, N – потужність на вході;

M – крутний момент;

$$M_1 = \frac{250}{277{,}5} = 0{,}9 \text{ н} * \text{мм}.$$

Далі розраховуємо за формулою:

$$M_n = (M_{n-1}) * \ (i_{n-1});$$

(1.3.5.2)

Де, M_{n-1} – крутний момент попереднього валу;

i_{n-1} – передаточне число кін.;

$$M_2 = 0{,}9 * \ 2{,}5 = 2{,}25 \text{ н} * \text{мм};$$

$$M_2 = 0{,}9 * \ 2{,}8 = 2{,}52 \text{ н} * \text{мм};$$

$$M_2 = 0{,}9 * \ 6{,}3 = 5{,}67 \text{ н} * \text{мм};$$

$$M_2 = 0{,}9 * \ 7{,}1 = 6{,}39 \text{ н} * \text{мм};$$

В даному розділі ми проаналізували за характеристиками доступні в продажі акумулятори. Розрахували мінімальну ємкість батареї, зробили висновок, що нам потрібен акумулятор що найменш на 11 А/год, зробили загальний графік типової розрядної характеристики при різних показниках струму. Обрали у продажі акумулятор, що задовольняє наші потребі, зібрали його технічні характеристики. Зробили кінематичні розрахунки механізму та побудували ескіз кінематичної схеми приводу нашого пристрою. Зробили розрахунки крутного моменту на валах в залежності від потужності двигуна.

1.4. РОЗРОБКА КРЕСЛЕНЬ ТА ДИЗАЙНУ

1.4.1. Загальне креслення двигуна

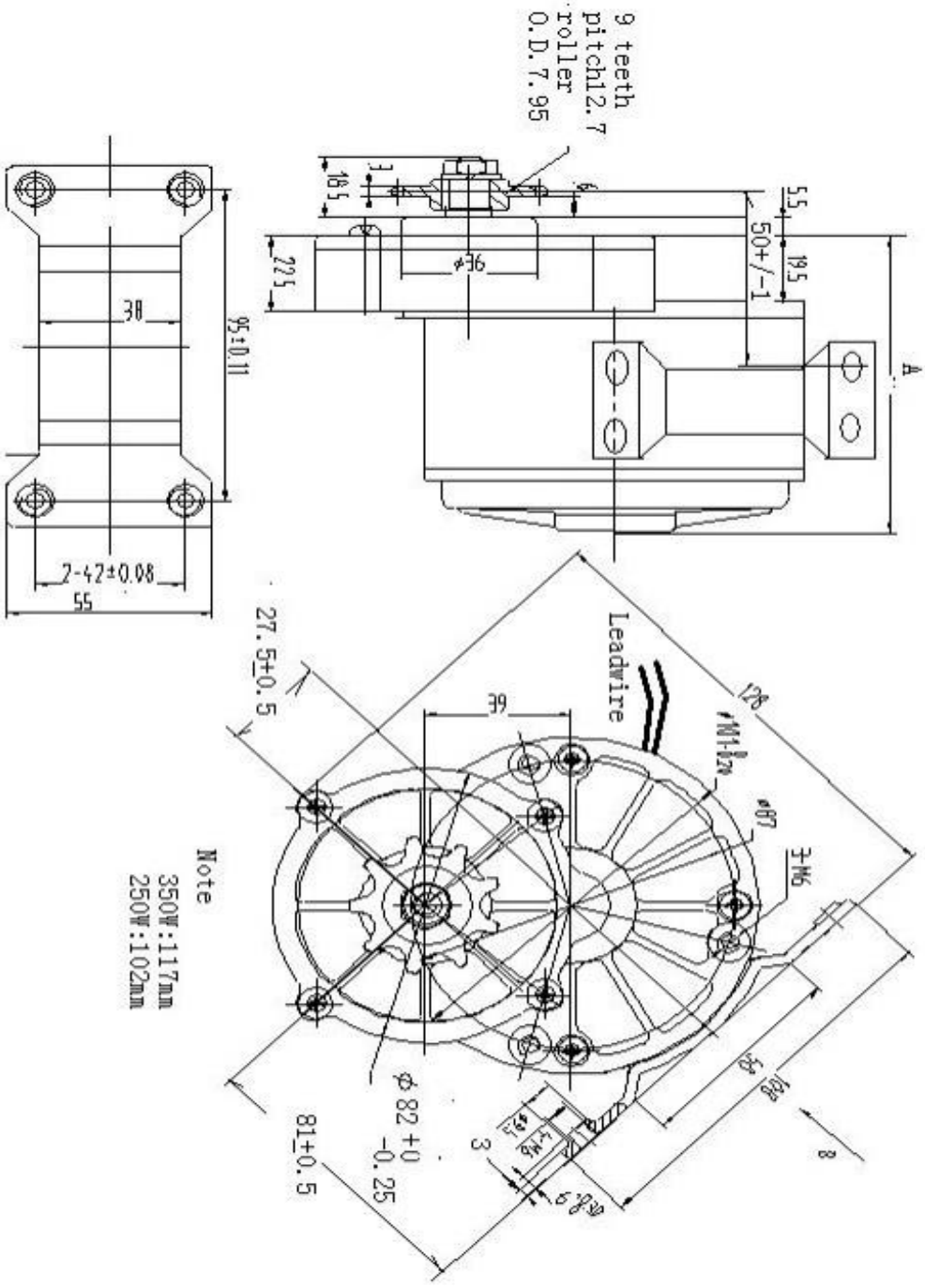


Рис. 1.4.1. Креслення двигуна[16]

1.4.2. Креслення сервопривіда

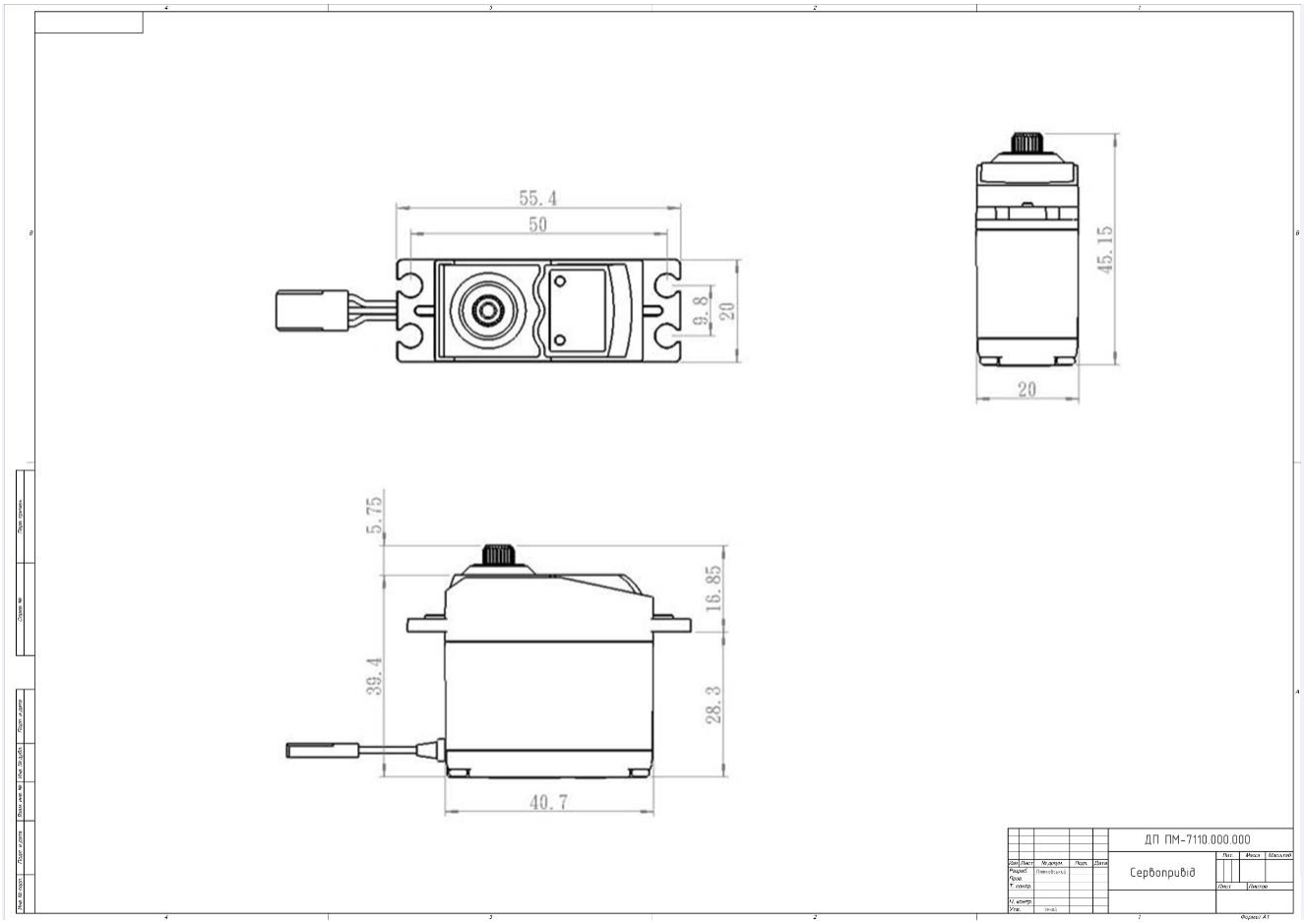


Рис. 1.4.2. Креслення сервоприводу(Див додатки)

1.4.3. Електрична схема лазерного датчику

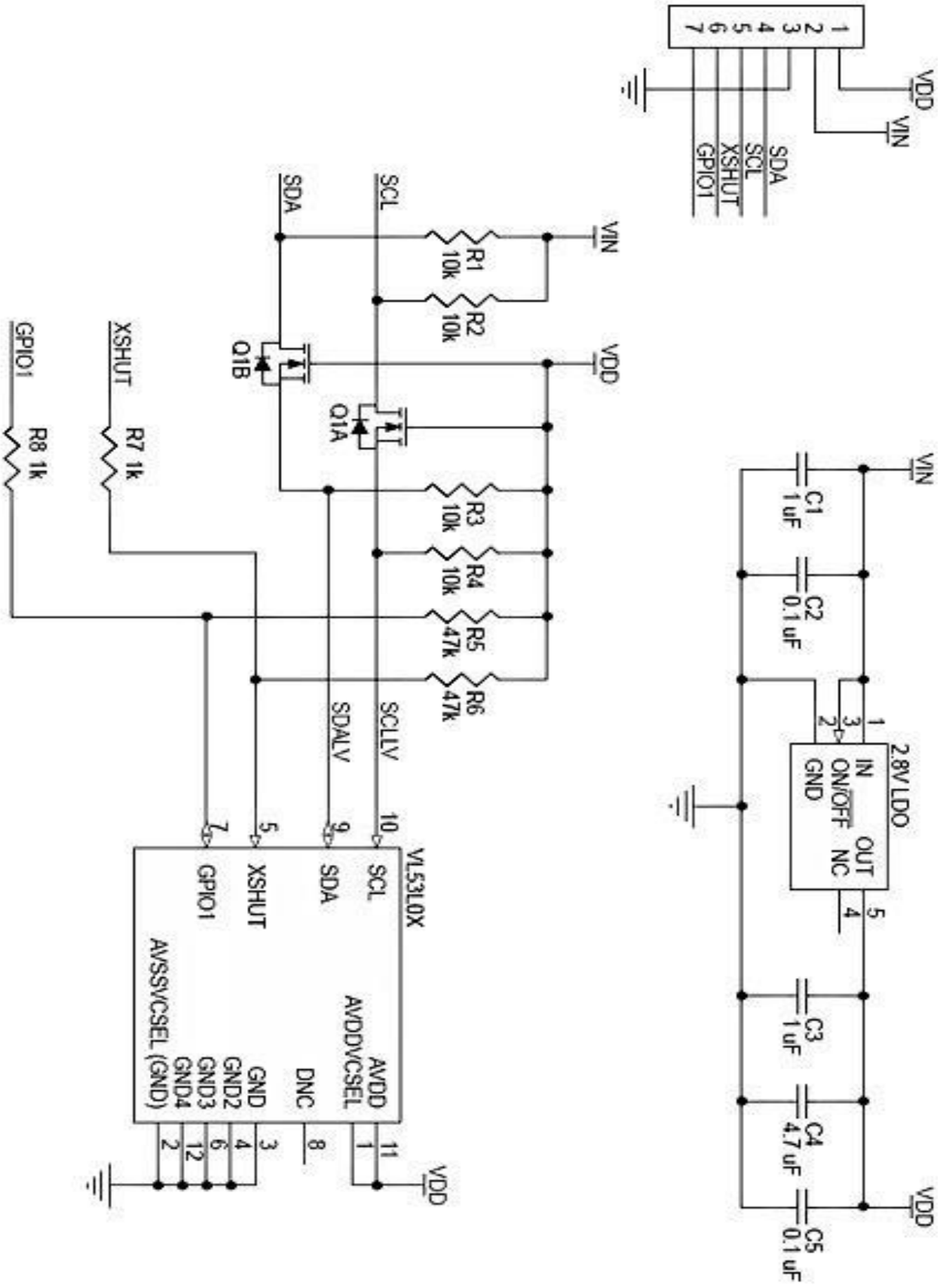


Рис. 1.3.3. Електрична схема лазерного датчику

1.4.4. Електрична схема радіокерованого роботу

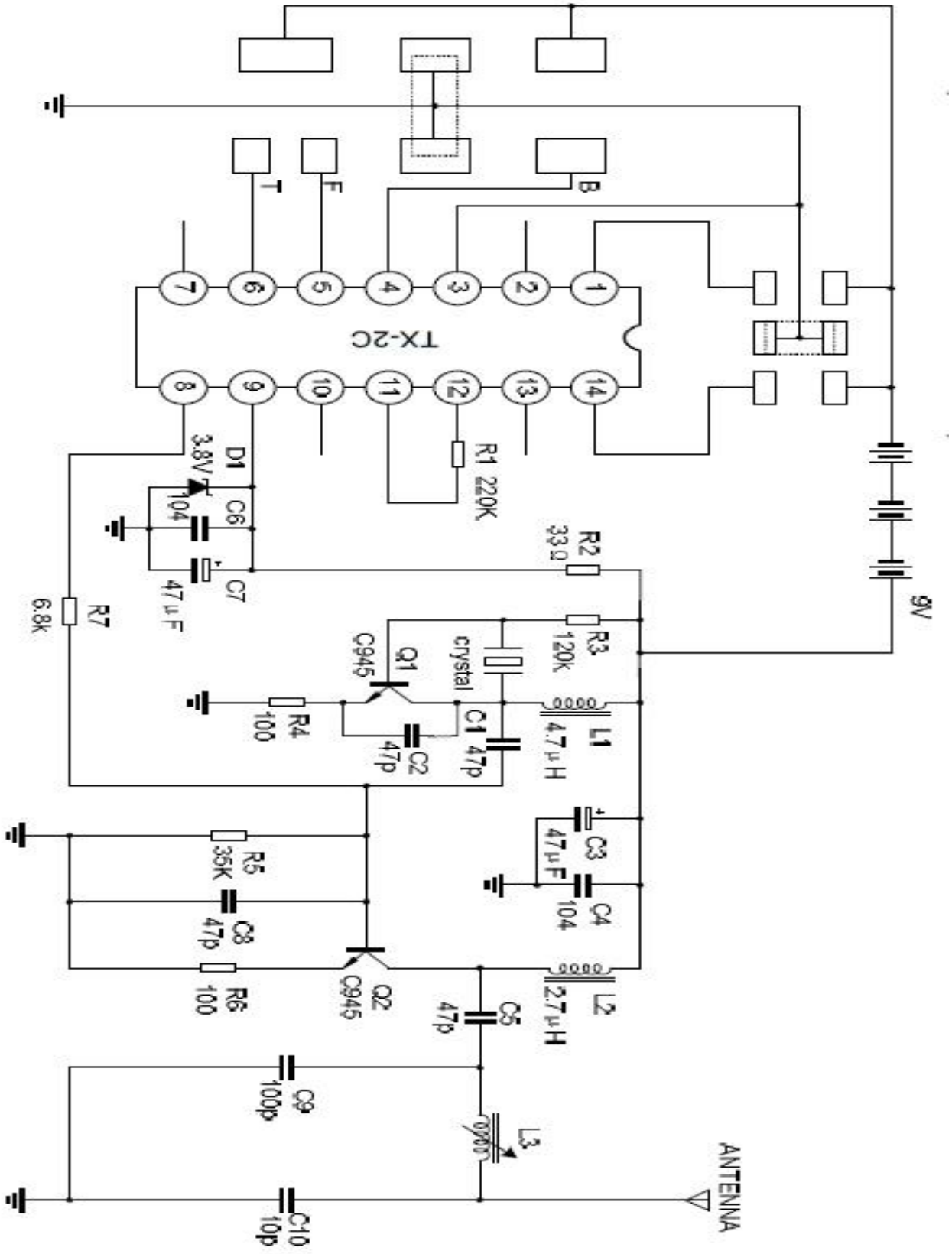


Рис. 1.4.4.1. Електрична схема радіокерованого роботу

1.4.5. Дизайн 3D

Для розробки 3D моделі нашого роботу будемо використовувати програму Cinema 4D.

Програма **Cinema 4D**(скорочено **C4D)** — це програмний згорток для розробки елементів в тривимірної графіки, розробки анімації, мультісцен, візуалізації та спецефектами. C4D була розроблена компанією Maxon Computer GmbH. Для мене ця програма також є стандартною комплексною програмою для розробки і редагування тривимірних ефектів і об'єктів, а також позволяє рендерити об'єкти за способом Гуро.

На даному етапі ми почали розроблювати основну конструкцію. Маємо чотири балки, в яких робимо отвори та скріплюємо між собою. На передньої балці робимо симетрично два отвору для кріплення колеса.

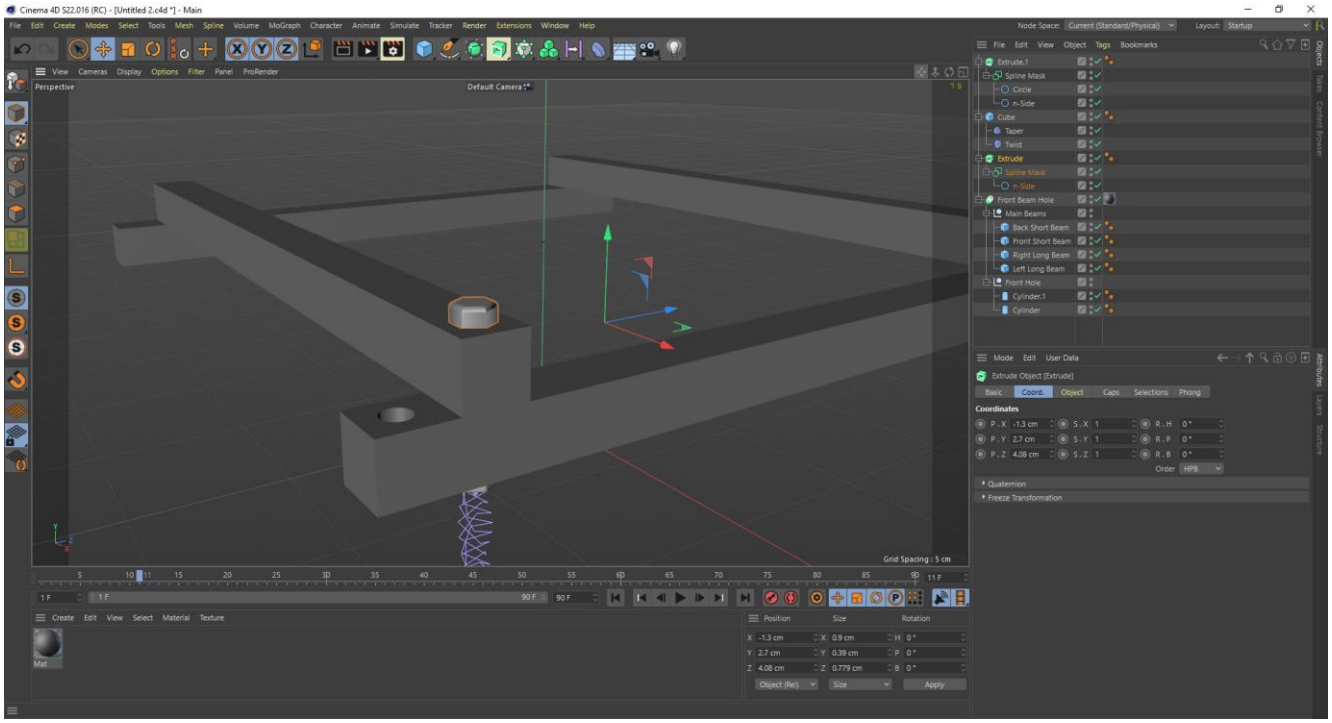


Рис. 1.4.5.1. Конструкційні елементи з отворами

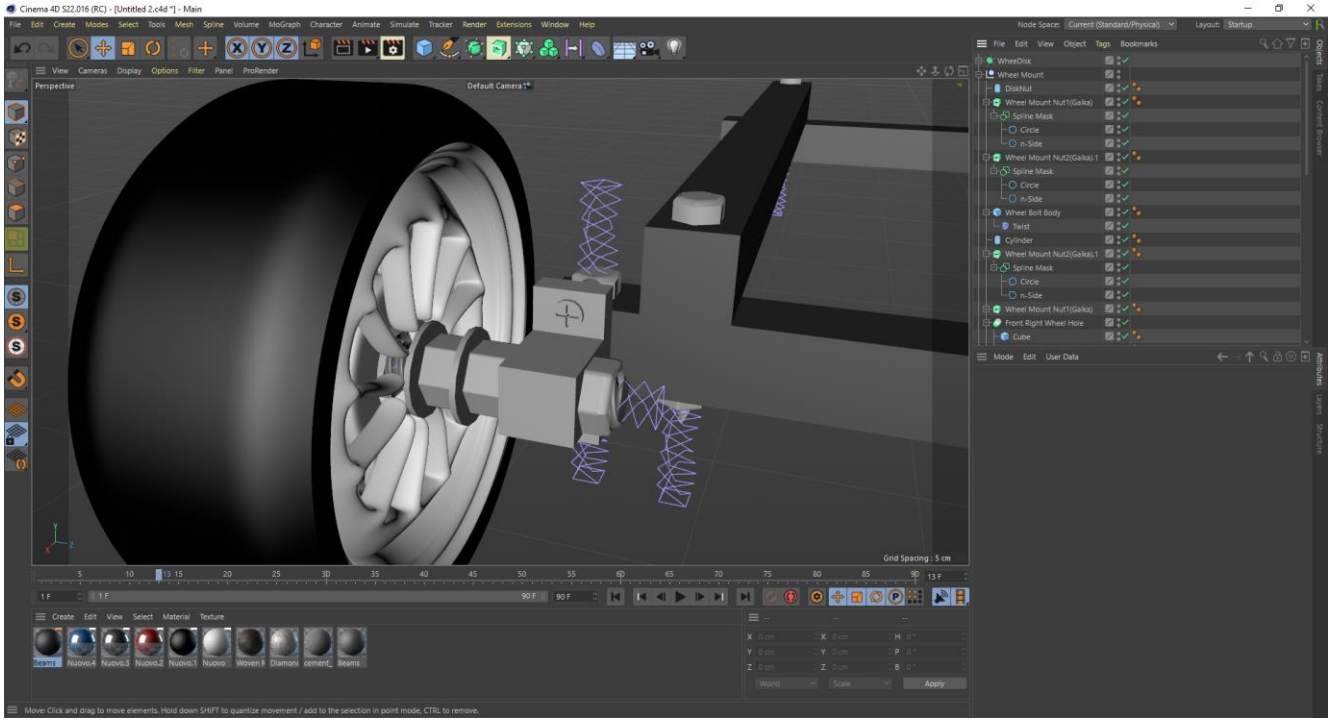


Рис 1.4.5.2. Кріплення колеса

На рис. 1.4.5.2 було зроблено повноцінне кріплення колеса, визначено рухому частину та додані матеріали, що до цвіту елементів.

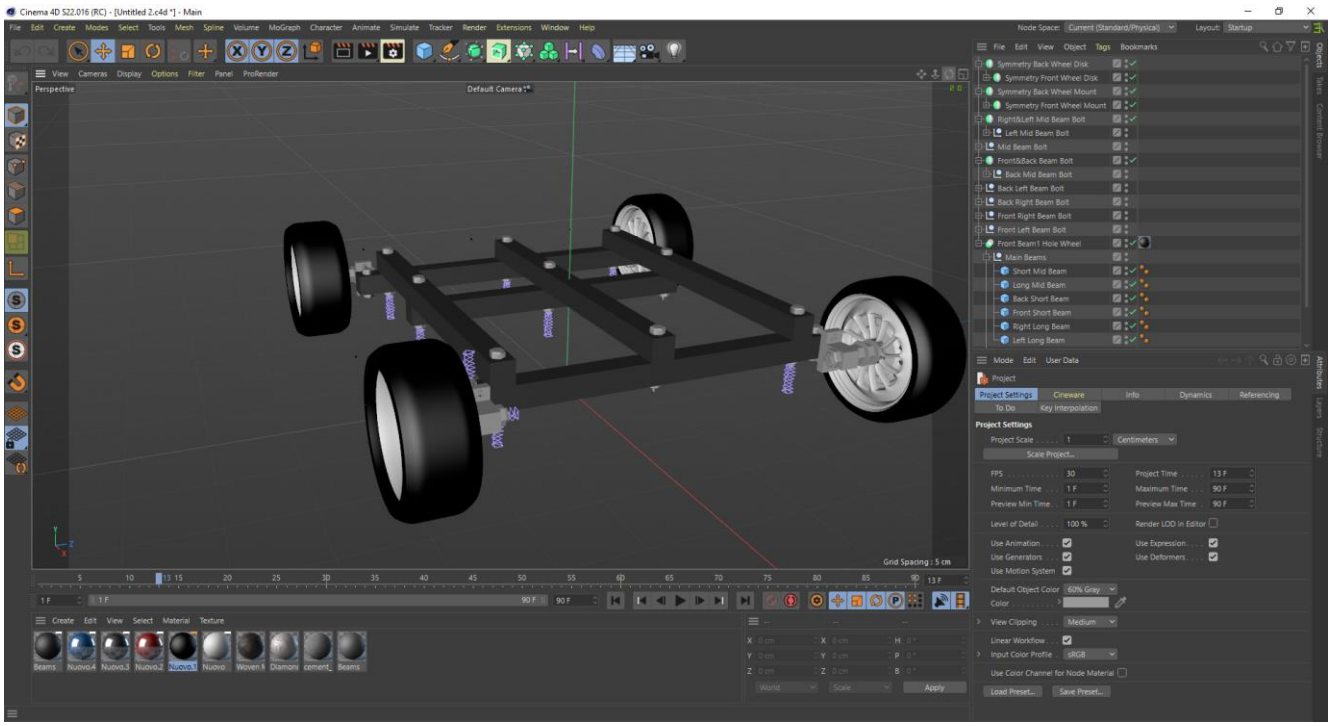


Рис. 1.4.5.3. Симетрія кріплень коліс

На рис. 1.4.5.3 була зроблена симетрія усіх кріплень коліс, а також встановлені колеса. Було вирішено добавити дві балки, для надійності конструкції.

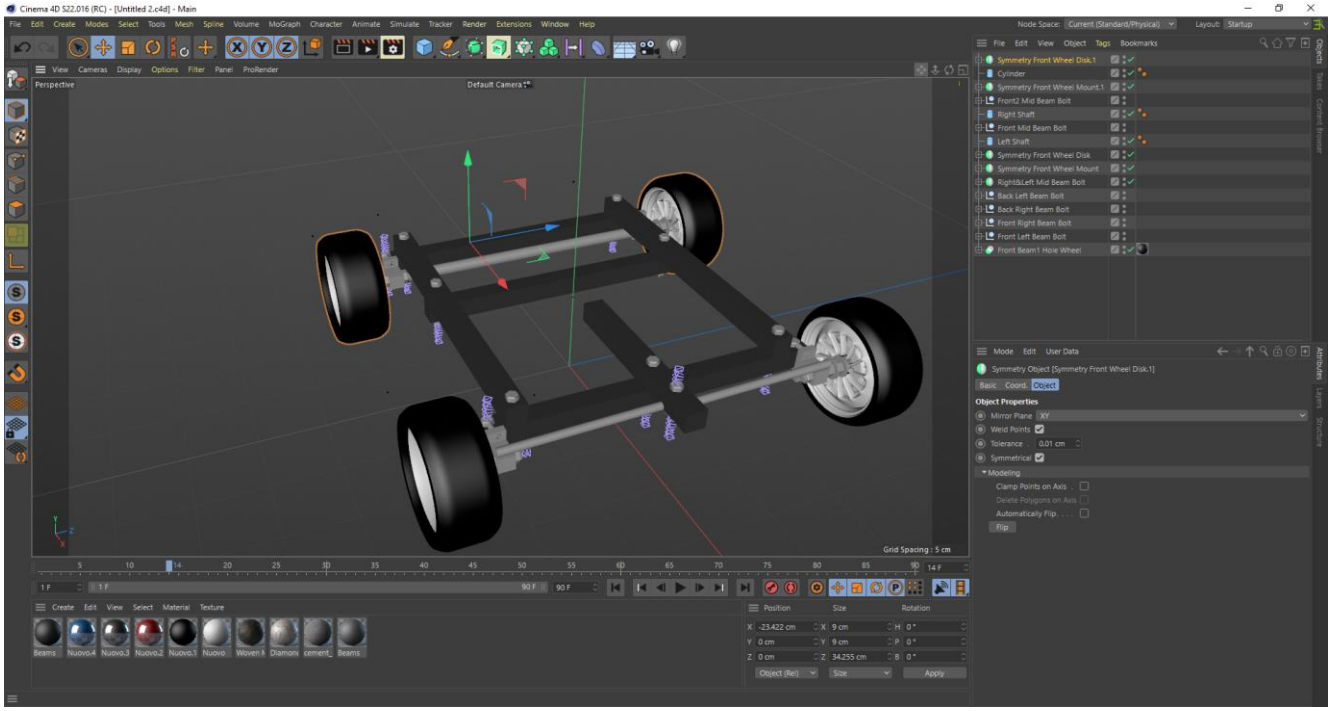


Рис. 1.4.5.4. Вали коліс

На рис. 1.4.5.4 зображено як було перероблено заднє кріплення коліс, та розроблено два валу повороту передніх коліс.

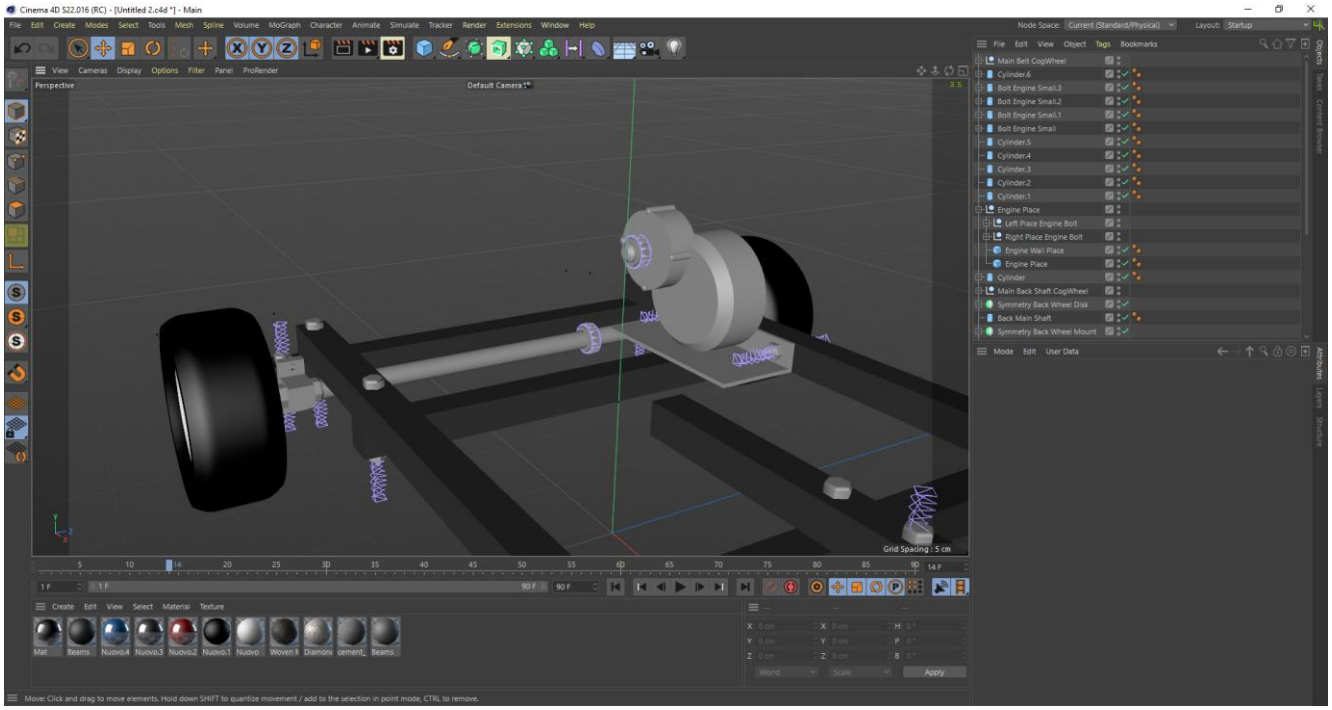


Рис. 1.4.5.5. Підключення двигуна до основного валу

На рис. 1.4.5.5 зроблена шестерня валу та шестерня двигуна. Також зроблена площадка для двигуна та розташовані на ней головні елементи.

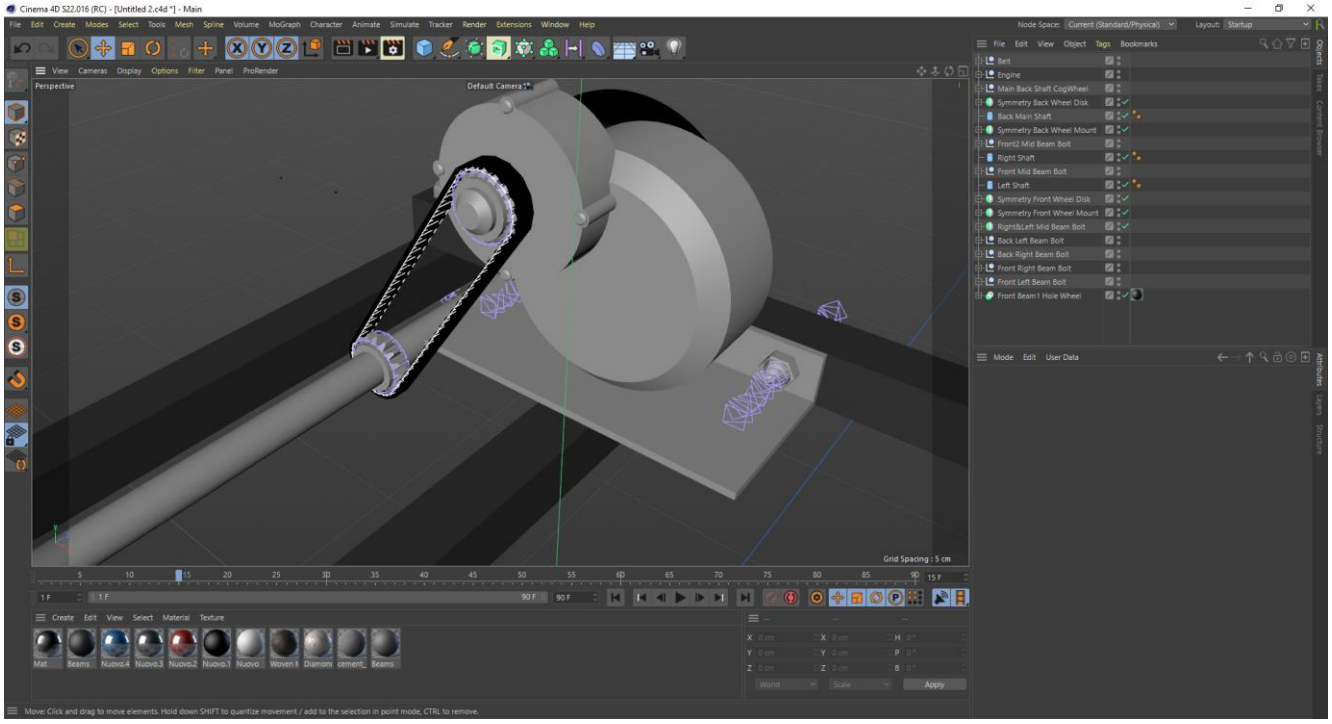


Рис. 1.4.5.6. Зубчастий ремінь

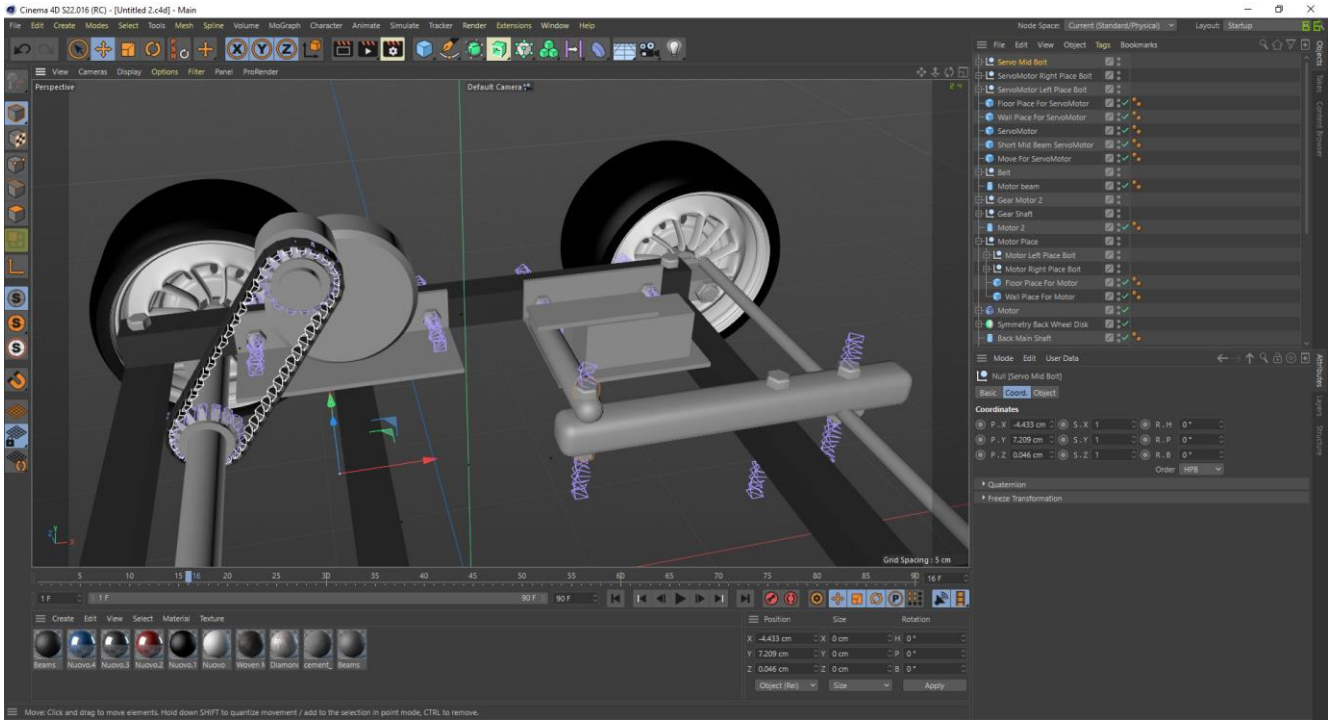


Рис. 1.4.5.7. Двигун та сервомотор

На рис. 1.4.5.7 було зроблено двигун та сервомотор.



Рис. 1.4.5.8 3D модель

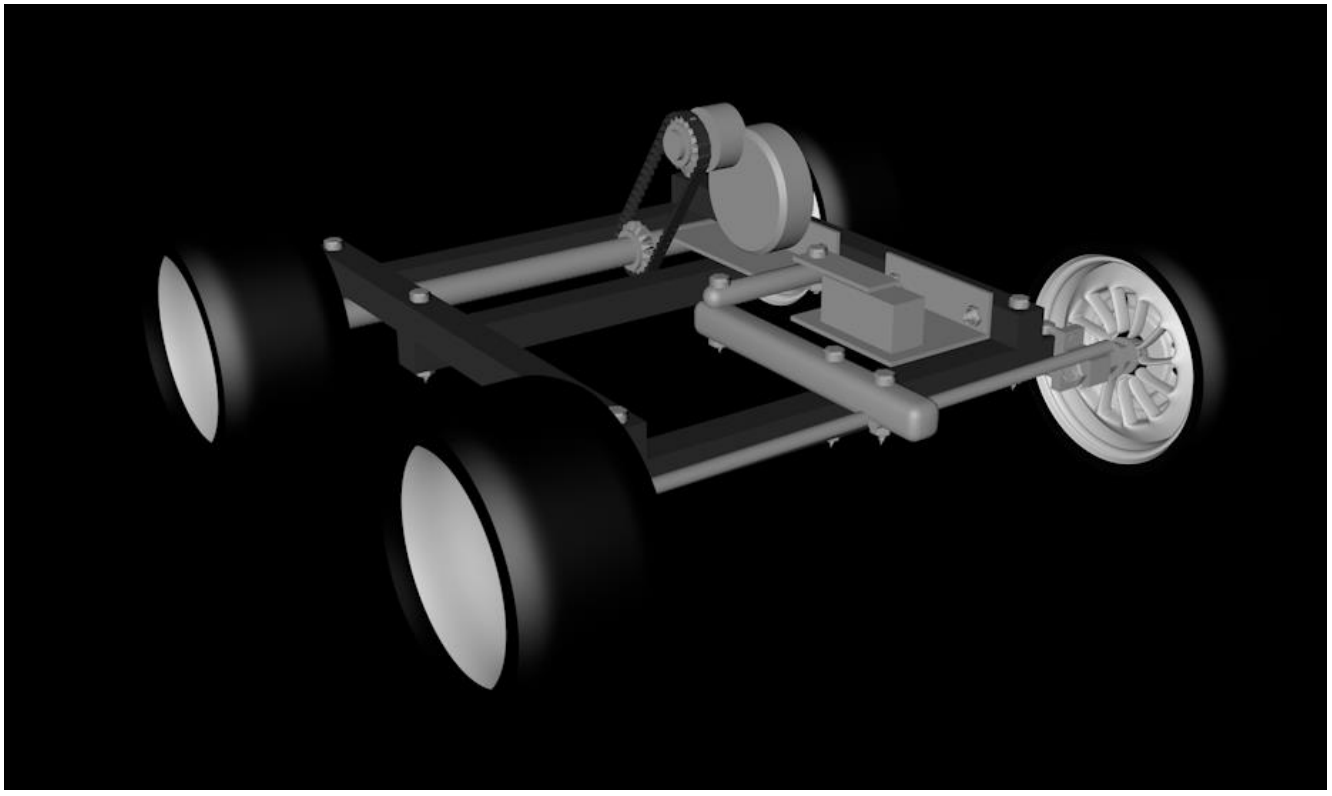


Рис. 1.4.5.9 3D модель

1.4.6. 3D модель

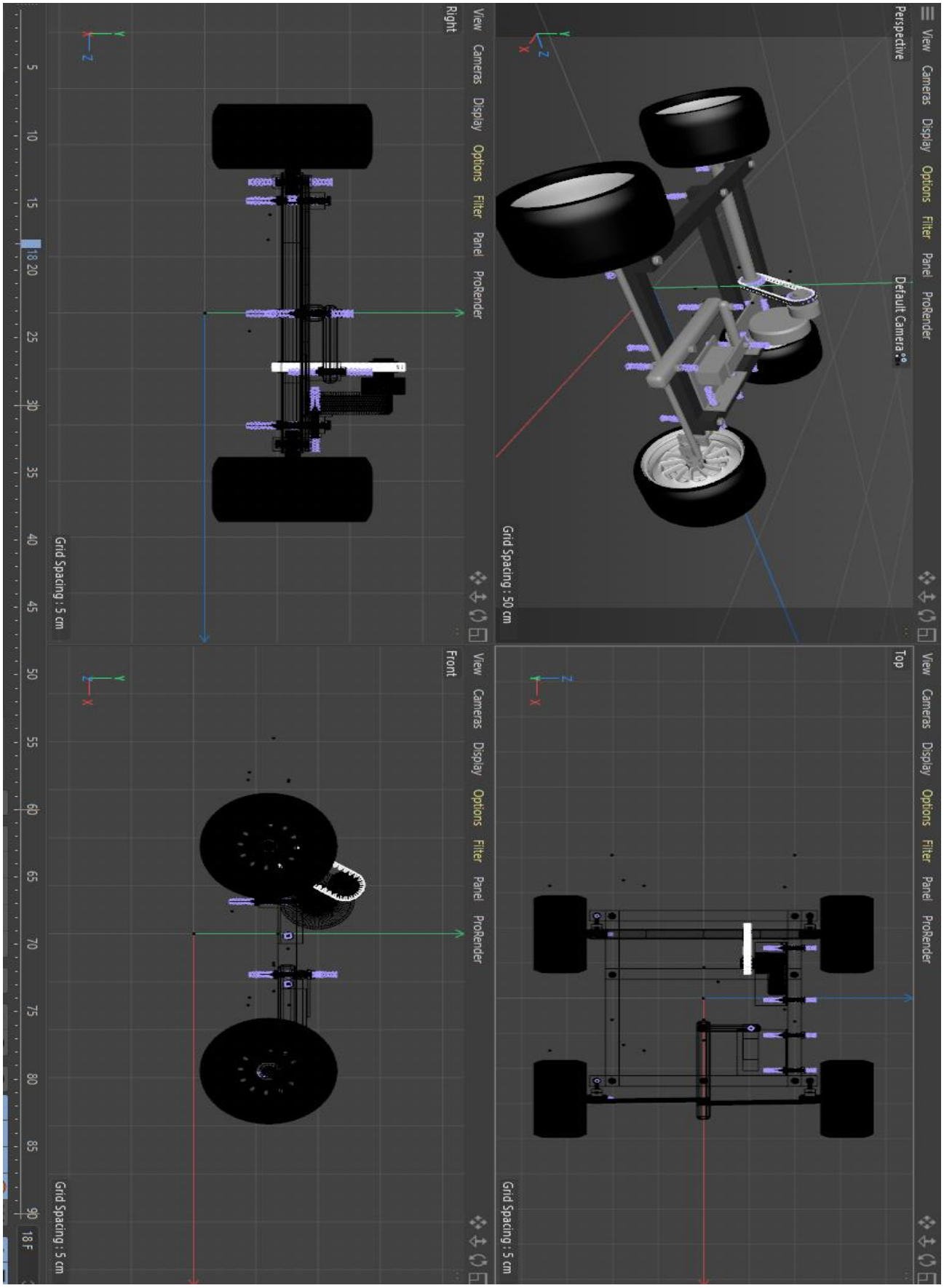


Рис. 1.4.6.1 Складальний кресленик

1.5. РОЗРОБКА СКРИПТА

Отже, за яким об'єктом буде стежити робот? На початку, тип об'єкту я вибрав як звичайний тенісну кульку. Цей шар має базовий яскраво-зелений колір, і теоретично повинен дуже легко виділятися з іншого не зеленого навколишнього середовища. Однак, в подальшому довелося замінити велику зелену кулю на маленький помаранчевий кульку для пінг-понгу. Причина заміни буде описана нижче.

Писати програму було вирішено на мові python. Алгоритм роботи python-скрипту для розпізнавання складається з шести основних кроків:

- перетворення кадру у формат HSV;
- фільтрація в заданому діапазоні HSV;
- морфологічний перетворення;
- розмивання;
- детектування оточення;
- передача сигналів на сервоприводи.

Даємо зображення з веб-камери, отримуємо - конвертоване в HSV зображення. Чому HSV? Тому що в HSV простіше створити правильну маску для виділення потрібного кольору(Рис. 1.5.1.1).

```
hsv = cv2.cvtColor(img, cv.CV_BGR2HSV )
```

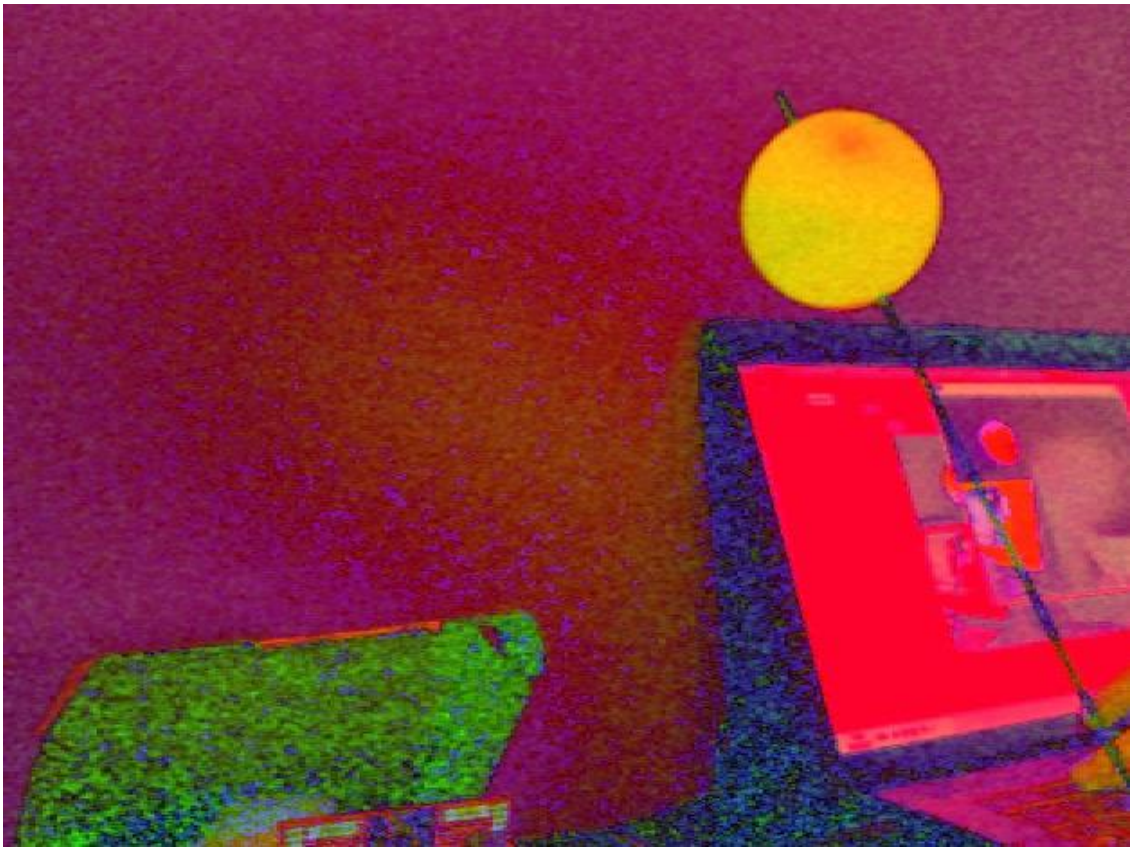


Рис. 1.5.1. Конвертоване зображення в HSV

Функція inRange перетворює кольорову картинку в чорно-білу маску. У цій масці, всі пікселі, що потрапляють в заданий нами діапазон - стають білими. Інші - чорними. Результат роботи функції inRange представлені на другій картинці.

```
thresh = cv2.inRange(hsv, h_min, h_max)
```

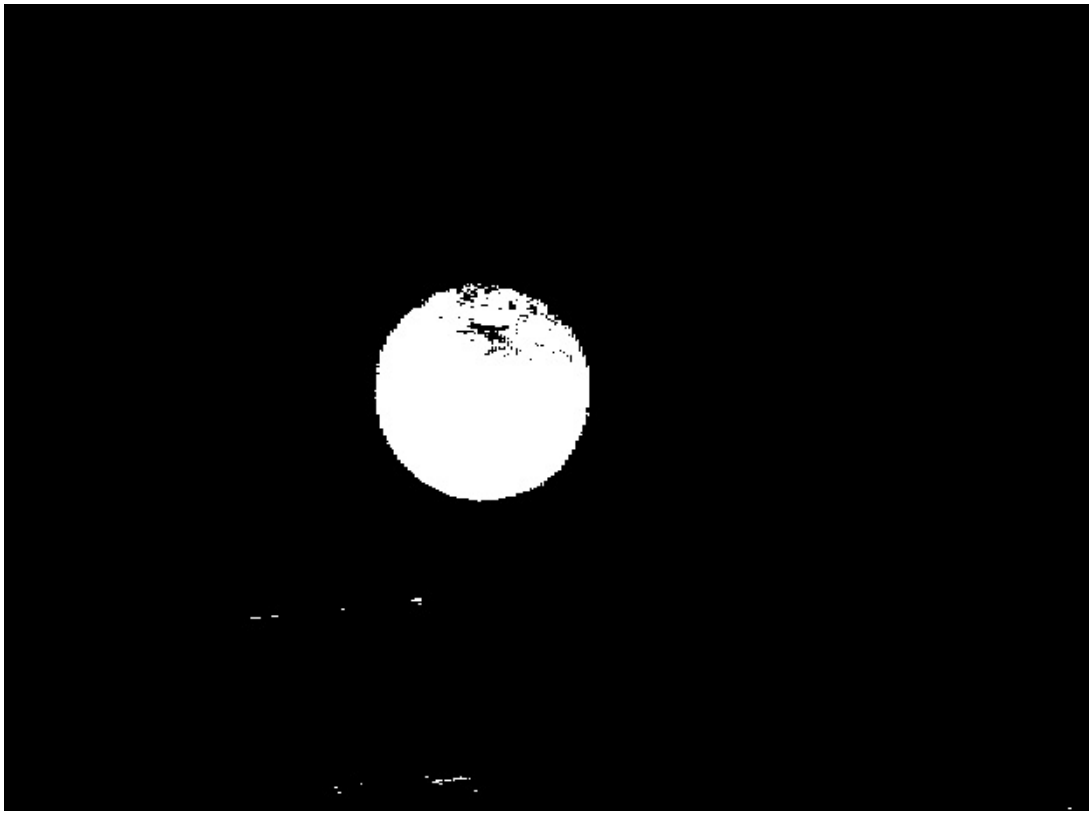


Рис. 1.5.2. Чорно-біла маска

Морфологічні перетворення потрібні для того, щоб прибрати з кадру дрібне сміття і замазати можливі дефекти, що виділяються на фоні з об'єктом. Наприклад, морфологічні перетворення дозволяють прибрати з тенісної кульки прожилку, яка має виділений колір. Або, як у моєму випадку, можна прибрати напис і засвічені ділянки кульки.

```
      st1 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (21, 21), (10, 10))

st2 = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_RECT, (11, 11), (5, 5))

thresh = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_CLOSE, st1)

thresh = cv2.morphologyEx(thresh, cv2.MORPH_OPEN, st2)
```



Рис. 1.5.3. Видалення дрібних елементів з зображення

Банальне розмивання за методом Гауса. Як і попередня процедура, розмивання необхідно для згладжування шорсткістей.

```
thresh = cv2.GaussianBlur(thresh, (5, 5), 2)
```

Детектування. Процедура HoughCircles знаходить на зображенні все окружності, використовуючи при цьому перетворення Хофа. Важливими параметрами тут є:

mcr - мінімальна відстань між колами (h / 4);

cet1 і cet2 - параметри оператора Кенні, використовуваного для побудови кордонів об'єкта (80 і 50);

mcs, xcs - мінімальний і максимальний радіус кіл (5 і 0).

Для наочності, над зображенням накладається коло синього кольору, а середина цієї окружності позначається зеленою крапкою.

```
circles = cv2.HoughCircles( thresh, cv.CV_HOUGH_GRADIENT, 2, mcr, np
.array([]), cet1, cet2, mcs, xcs)

cv2.circle(img, (x, y), 3, (0,255,0), -1)

cv2.circle(img, (x, y), maxRadius, (255,0,0), 3)
```

Також в кутку кадра відображається час між двома кадрами.[6]

```
text = '%0.1f' % (1./dt)

cv2.putText( img, text, (20, 20),

            cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN,

            1.0, (0, 110, 0), thickness = 2)
```

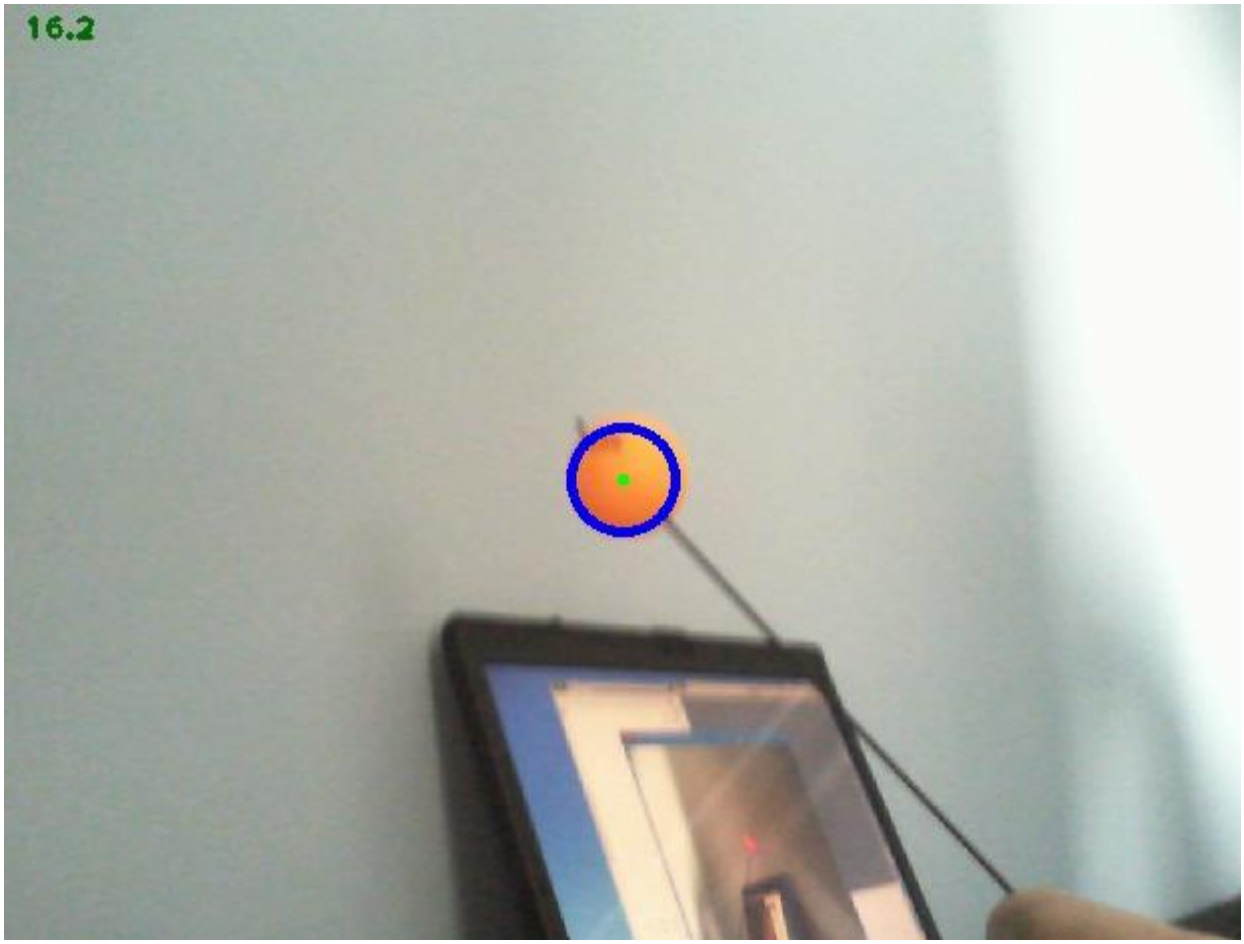


Рис. 1.5.4. Вихідне зображення

1.6. МАПА ПЕРЕМІЩЕННЯ

Компанія Kaarta була створена в 2015 р.. Вона розроблює 3D-карти в режимі дійсоного нашого часу. Компанія Kaarta може розроблювати карту для використання роботами, або програмне забезпечення, яке для її генерації може перебувати безпосередньо в корпусі самого робота. Окрім підключення системи Kaarta до самостійно-керованому мобільному роботу. Також можемо обрати портативний пристрій, до якого зможемо під’єднатися та створити потрібну карту. Систему для створення карти також можна прикріпити до дрону.[5]

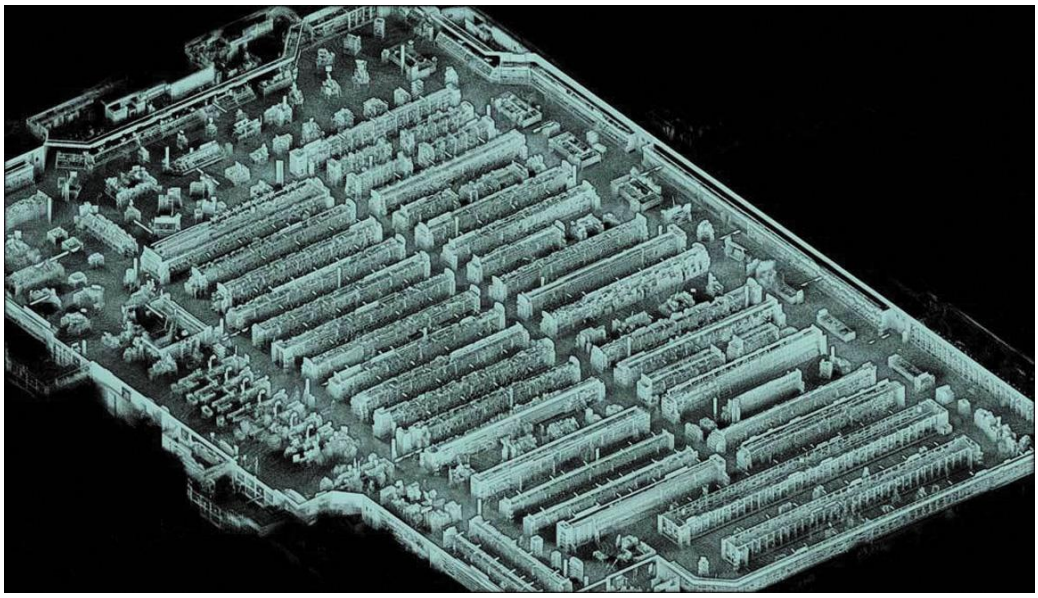


Рис. 1.6.1. 3D карта магазину

Автономні мобільні роботи переміщаються по складах, в продуктових, меблевих і інших магазинах різної торгівлі, використовуючи в якості головної карти хмару точок, створене мобільним 3D-сканером також компанії Kaarta. На рисунку зображений приклад 3D-карти магазину площею 60 000 кв. футів, яка за допомогою системи Kaarta Stencil була модифікована менш ніж за 1 год робочого часу.

1.7. ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Отже, переходимо до початку розробки мапи, за якою буде рухатися робот. В майбутньому нам потрібно буде розробити скрипт, що допоможе нам зчитувати розроблені 3D моделі приміщень різного формату файлу та конвертувати у потрібний формат. За основу візьмемо не до кінця розроблену мною 3D модель власної кімнати на базі програми CINEMA 4D.

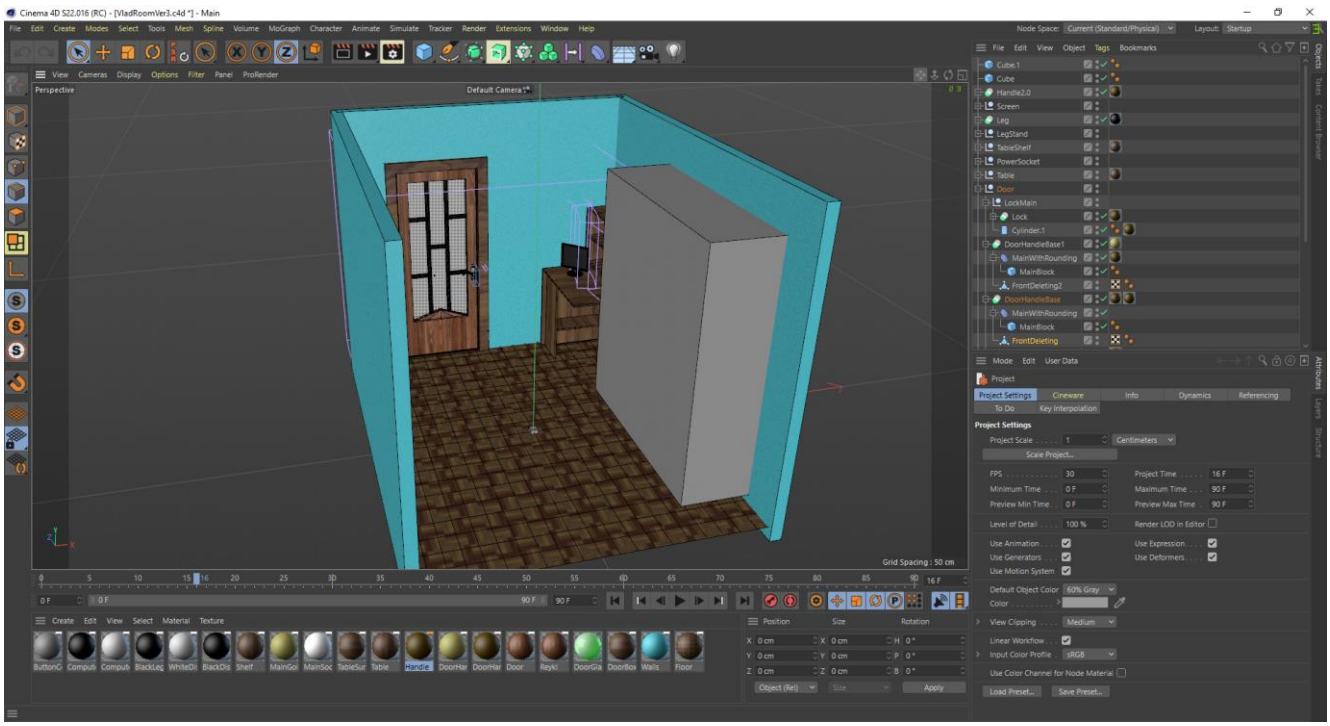


Рис. 1.7.1. Загальний вигляд проекту кімнати

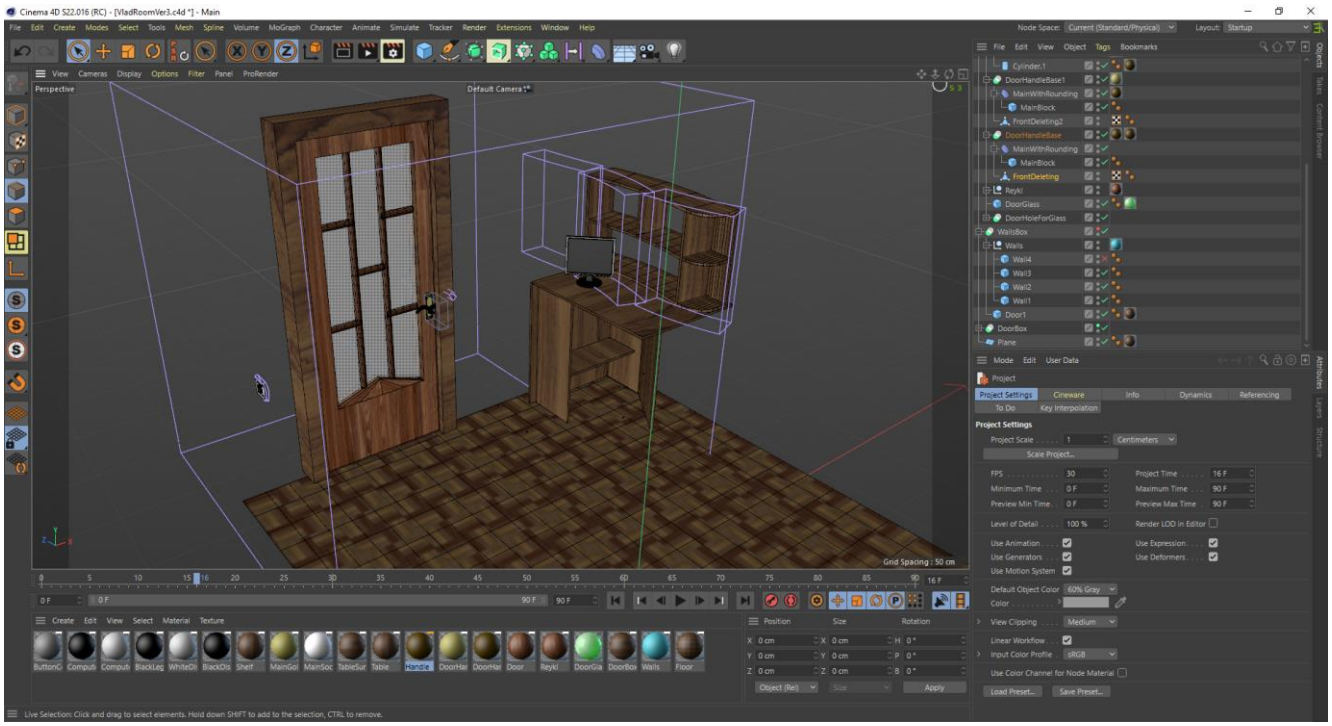


Рис. 1.7.2. Елементи кімнати

На рис. 1.6.1.2 можна побачити двір, стіл, полку та розетку. В майбутньому наш робот зможе зчитувати з камери чи не залишився зарядний пристрій в розетці, чи працює комп’ютер, чи відкрита двір.

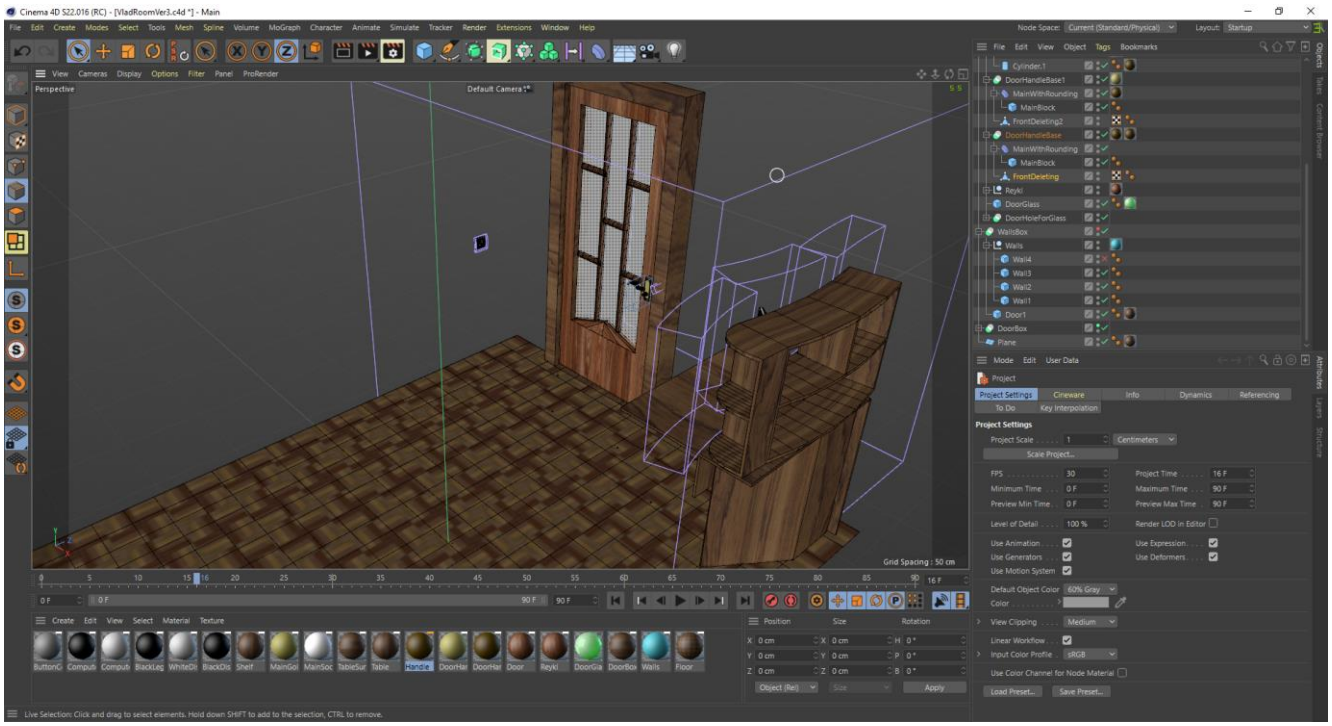


Рис. 1.7.3. Елементи кімнати

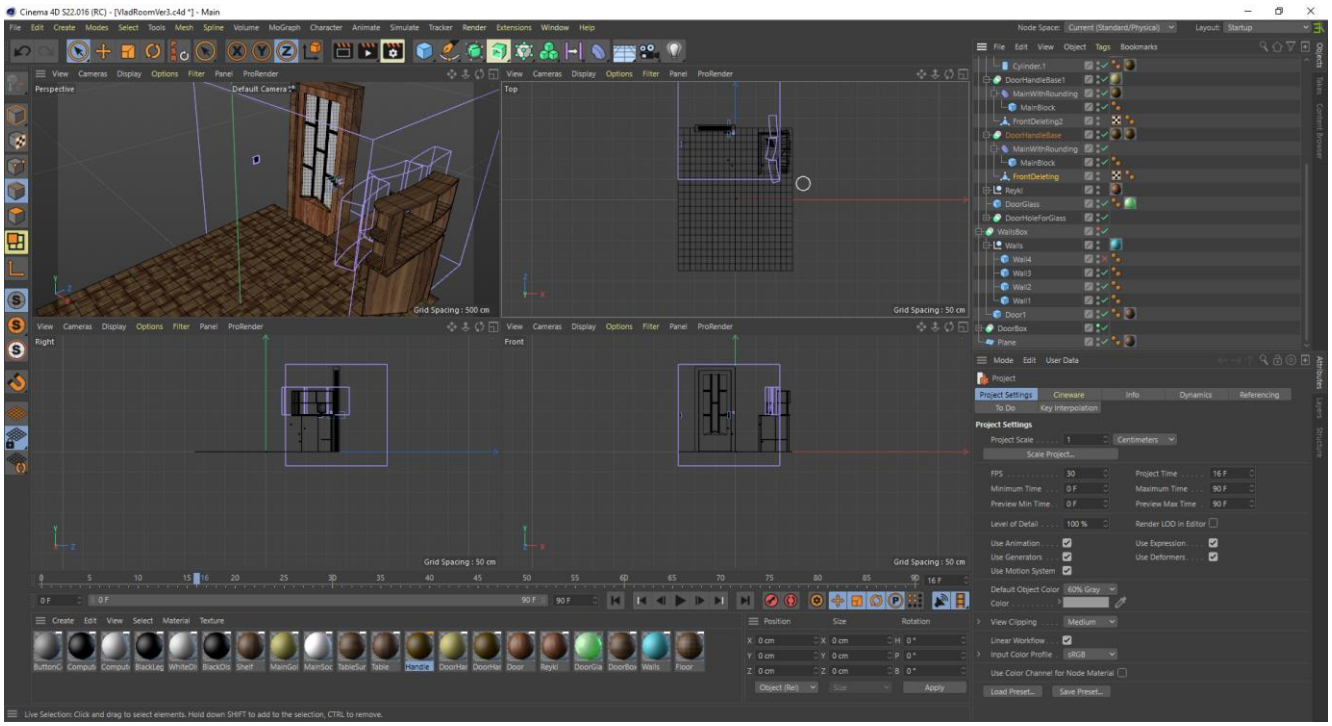


Рис. 1.7.4. Зображення з різних сторін

Також ми можемо зробити візуалізацію для того, щоб побачити справжню картинку:

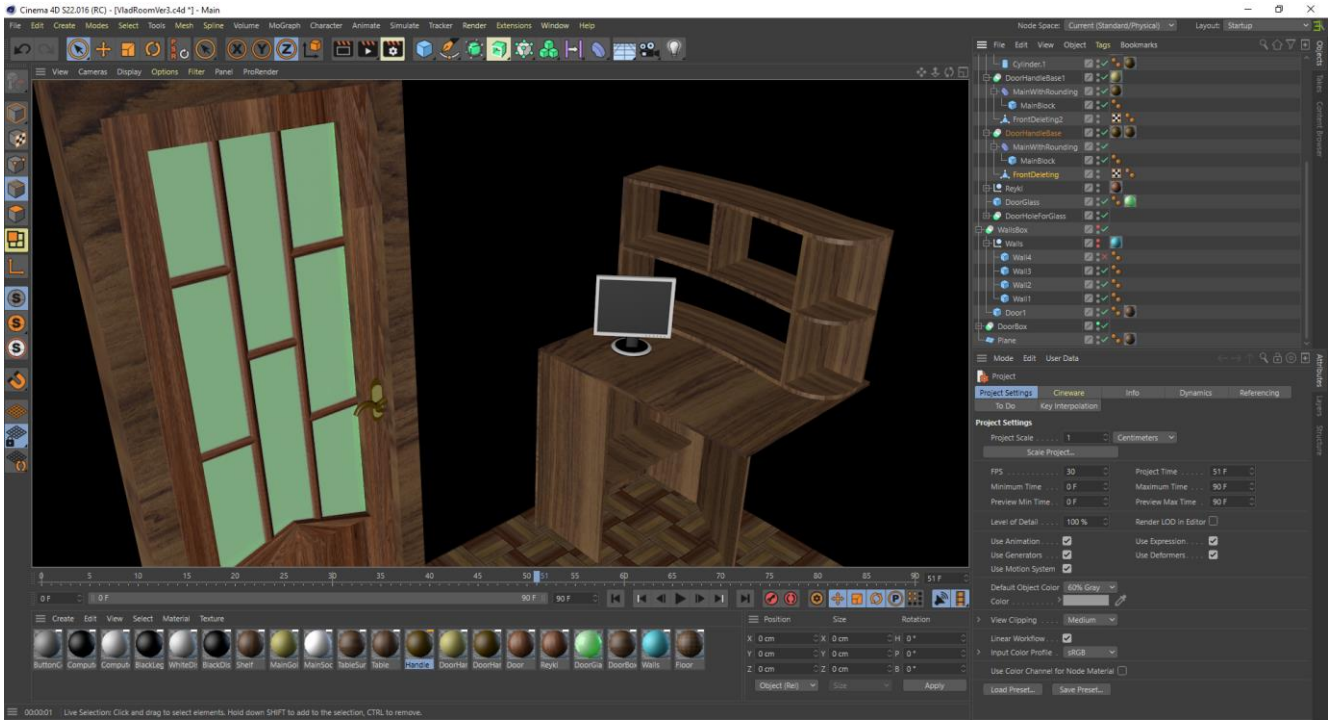


Рис. 1.7.5. Рендеринг зображення

1.8. ВИСНОВКИ ДО ПРОЄКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОГО РОЗДІЛУ

В цьому розділі ми зібрали загальні теоретичні відомості про робото-техніку, зокрема, про роботів-інспекторів, зібрати загальні теоретичні відомості про двигуни, сервопривіду, камери зору та датчик зору. Також підібрати двигун, сервопривід, датчик, камеру, які відповідають нашим потребам. Провели розрахунки та підібрали акумулятор. Зробили кінематичні розрахунки механізму, розрахунки крутного моменту та побудували ескіз кінематичної схеми. Розробили креслення для двигуна та сервопривіду та відповідну електричну схему для лазерного датчику та радіокерованого роботу. Провели колосальну роботу з програмою Cinema 4D, де, зокрема, почали розробку дизайну конструкції роботу. Також зробили невеликий акцент на розробки скрипту для роботи камери зображення. Провели ознайомчу програму щодо віртуальних мап для роботів та почали власну 3D розробку мапи.

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

1. ОПИС ПРИЛАДУ

Робот-інспектор призначений для спостереження за навколишньою місцевістю, можливої доставки речей, для проникнення в важкодоступні місця для людини. Основною конструкцією робота є балки з колесами та розташований двигун на них. Усе це ми можемо назвати корпусом з колесами. Далі буде розроблена 3D модель нашого роботу. Робот буде мати такі габарити: ширина 30см, довжина 40см, висота 25см.

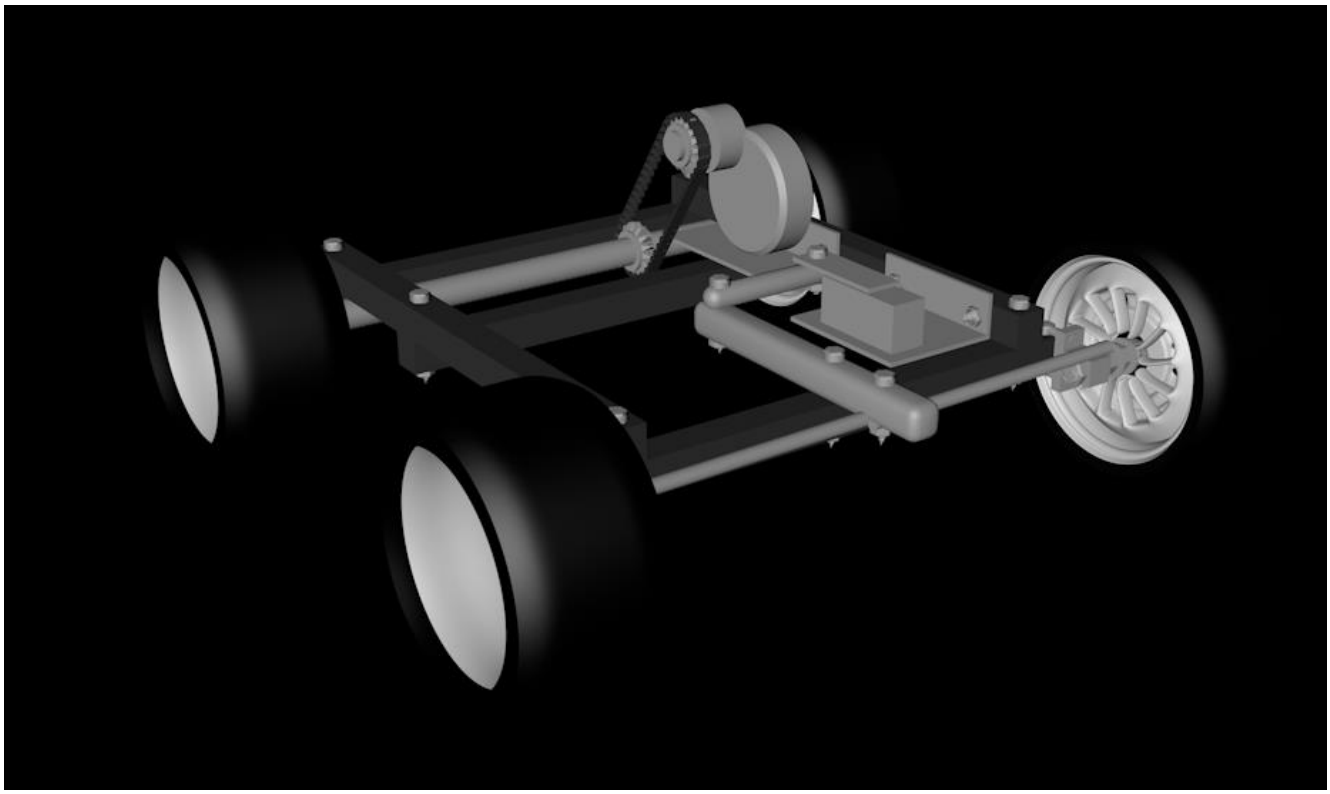


Рис. 2.1 3D модель пристрою

2. ПОБУДОВА СХЕМИ СКЛАДАЛЬНОГО СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ СКЛАДАННЯ, РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНОЇ ТОЧНОСТІ СКЛАДАННЯ

2.1 Побудова схеми складального складу

Упорядкування схеми складального складу є першим етапом на шляху створення технології складання, що демонструє структурну схему приладу, найменування і кількість деталей, кількість складальних одиниць, слугує комплектуючою картою при складанні. Але схема складального складу не дає уявлення та зображення на тему послідовності складання і засоби з'єднання. Під поєднанням пристрою та процесу монтажу слід розуміти критерії побудови приладу з його власних компонентів та його функціонування та процес складання його деталей. Вся конструкція виробу розділяється на власно-окремі елементи, які групуються в структурні одиниці.

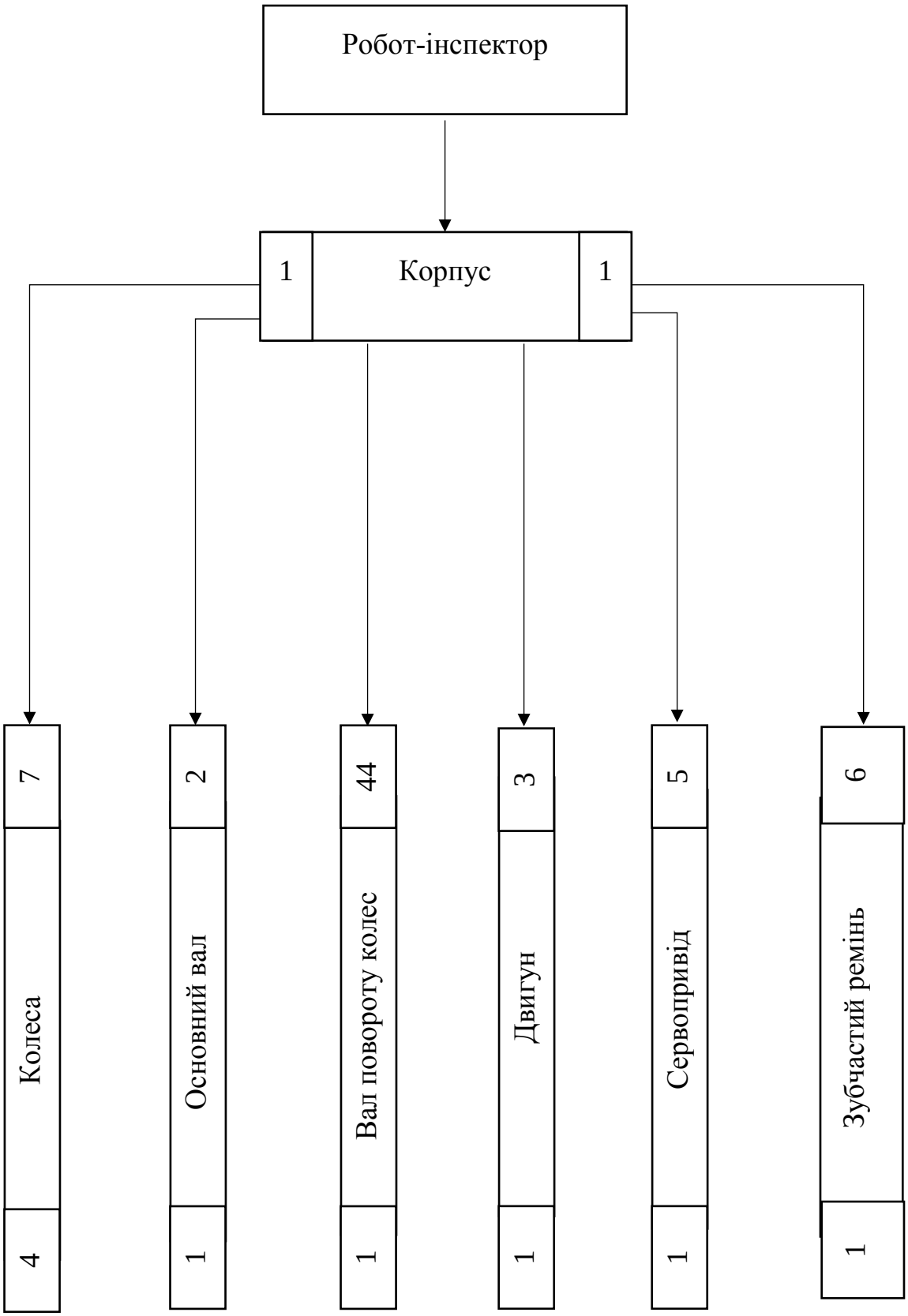


Рис. 2.1.1. Схема складального складу

2.2 Побудова технологічної схеми складання

Розуміння повного процесу складання формується завдяки технологічної схеми складання. Наша схема показує звідки потрібно починати складання, в якій послідовності та які подавати деталі на складальні одиниці та складання. [15]

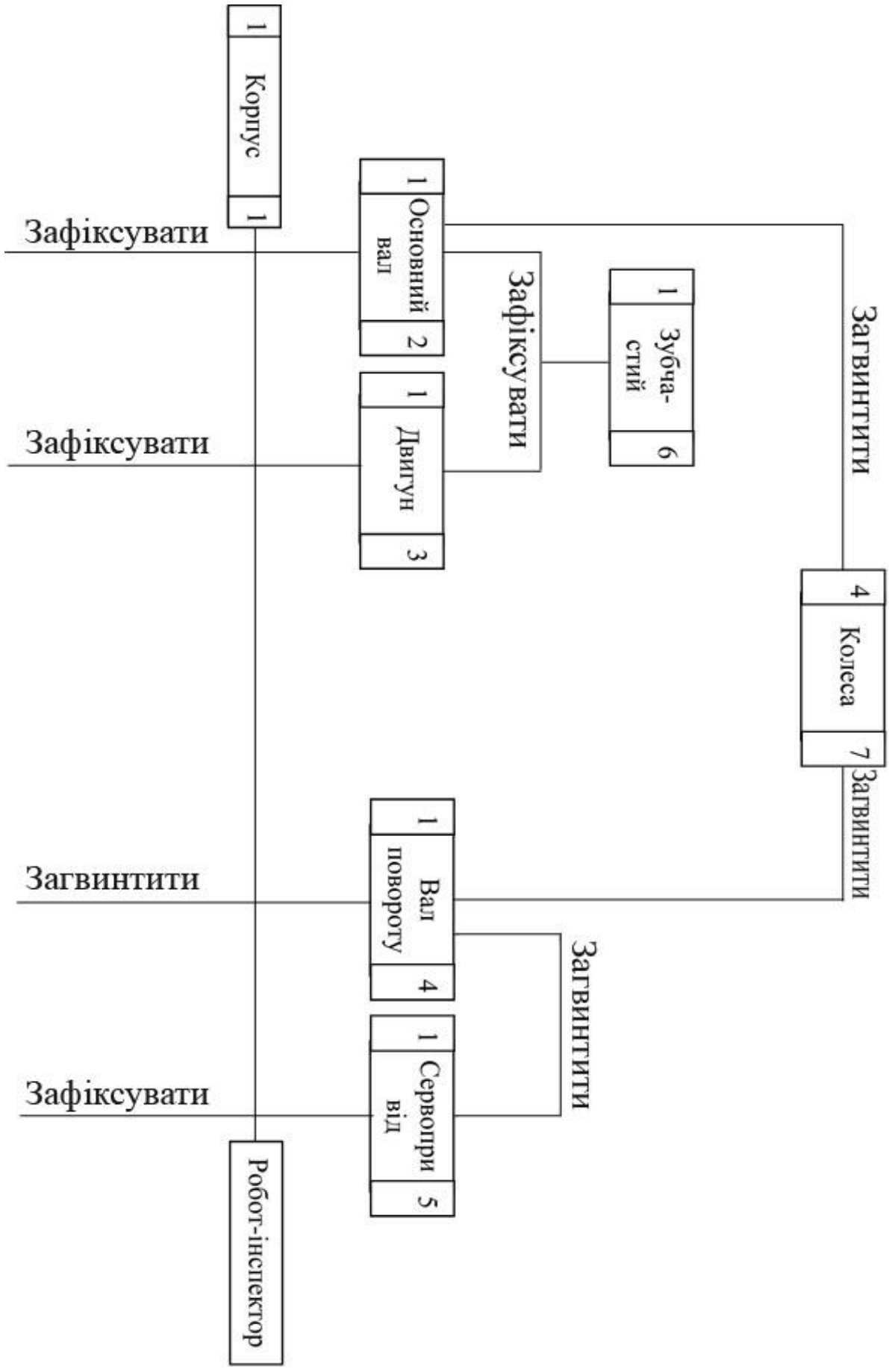


Рис. 2.2.1 Технологічна схема складання

2.3 Розрахунок геометричної точності складання

Таблиця 2.3.1. Номінальні розміри ланок та їх допустимі відхилення

Ланка	Номінальний розмір, мм	Допуск, мм	Тип ланки
L1	355	-0.5	Збільшуюча
L2	250	-0.5	Збільшуюча
L3	250	-1	Зменшуюча
L4	150	-0.4	Зменшуюча

Розрахунок номінального розміру вихідної ланки здійснюється по формулі:

$$A_{\Delta} = \sum A_{i\ збіл} - \sum A_{i\ зменш} \quad (2.3.1)$$

$$A_{\Delta} = 355 + 250 - 250 - 150 = 205\ [мм]$$

Розрахунок допуску замикаючої ланки у випадку повної взаємозамінності:

$$\delta_{\Delta} = \sum_{i=1} |\delta_i| \quad (2.3.2)$$

$$\delta_{\Delta} = 0.5 + 0.5 + 1 + 0.4 = 2.4\ [мм]$$

Середина поля допуску замикаючої ланки $К_i = \delta_i/2$.

$$К_з = \sum К_{i\ збіл} - \sum К_{i\ зменш} \quad (2.3.3)$$

$$К_з = -0.25 - 0.25 - (-0.5 - 0.2) = 0.2\ [мм]$$

Розрахунок верхнього та нижнього відхилення розміру допуску замикаючої ланки:

$$\delta_{\Delta В} = К_з + 0.5 * \delta_\Delta$$

(2.3.4)

$$\delta_{\Delta Н} = К_з - 0.5 * \delta_\Delta$$

(2.3.5)

$$\delta_{\Delta В} = 0.2 + 0.5 * 2.4 = 1.4 \text{ [мм]}$$

$$\delta_{\Delta В} = 0.2 - 0.5 * 2.4 = -1 \text{ [мм]}$$

Для повної взаємозамінності, маємо наступні розміри замикаючої:

$$А_\Delta = 205^{+1.4}_{-1} \text{[мм]}$$

Розрахунок допуску замикаючої ланки методом неповної взаємозамінності.

$$\delta_\Delta = \frac{1}{3} * 3 * \sqrt{\sum_{i=1}^{5} (\delta_i)^2}$$

(2.3.6)

$$\delta_\Delta = \frac{1}{3} * 3 * \sqrt{\sum_{i=1}^{5} (0.5 + 0.5 + 1 + 0.4)^2} = 28.8 \text{ [мм]}$$

Враховуючи коефіцієнти для відносного розсіювання розмірів значення для ланок яких дорівнюють α1 = α2 = α3 = α4 =0, розрахуємо середину поля розсіювання замикаючої ланки:

$$К_з = К_1 + 0.5 * \alpha 1 * \delta_1 + К_2 + 0.5 * \alpha 2 * \delta_2 -$$

$$-[(К_3 + 0.5 * \alpha 3 * \delta_3) + (К_4 + 0.5 * \alpha 4 * \delta_4))]$$

$$К_з = -0.25 + 0.5 * 0 * (-0.5) + -0.25 + 0.5 * 0 * (-0.5) -$$

$$-\left[\left(-0.5+0.5*0*(-1)\right)+\left(-0.2+0.5*0*(-0.4)\right)\right]$$

$$=0.4\ [\text{мм}]$$

Для верхньої та нижньої границі поля розсіювання замикаючої ланки маємо:

$$\delta_{\Delta\text{В}}=\text{К}_\text{з}+0.5*\delta_\Delta \tag{2.3.7}$$

$$\delta_{\Delta\text{Н}}=\text{К}_\text{з}-0.5*\delta_\Delta \tag{2.3.8}$$

$$\delta_{\Delta\text{В}}=0.4+0.5*28.8=14.8\ [\text{мм}]$$

$$\delta_{\Delta\text{Н}}=0.4-0.5*28.8=-14\ [\text{мм}]$$

Для неповної взаємозамінності отримуємо розміри замикаючої ланки:

$$\text{A}_\Delta=205^{+14.8}_{-14}\ [\text{мм}].$$

2.4 Послідовність складання приладу

Для того, щоб зібрати складальну одиницю робот-інспектор необхідно в пази задньої частини корпусу зафіксувати основний вал, ближче до центру зафіксувати двигун з редуктором. Натянути між редуктором та валом зубчастий ремінь. До передньої частини загвинтити вал повороту коліс та зафіксувати сервопривід. Загвинтити між собою вал повороту коліс та сервопривід. Після зафіксувати колеса на валах так, щоб отвори в колесах співпадали до гвинтів на корпусі, та валові отвори коліс співпали з валами.

3. ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ ПРИЛАДУ

Абсолютний техніко-економічний показник трудомісткості виготовлення *Тв* базується сумою нормо-годин, витрачених на виготовлення пристрою:

$$T_в = \sum T_i,$$

(3.1.1)

Де *Ti* – трудомісткість виготовлення та випробувань її складової частини прибору в нормо-годинах. Рівень технологічності конструкції по трудомісткості виготовлення *Кр.т* визначається як відношення отриманої трудомісткості прибору *Тв = 37 н-г* до базисного показника трудомісткості виготовлення *Тб.в = 41,1* норм-годин

$$K_{р.т} = T_в / T_{б.в}$$

(3.1.2)

$$K_{р.т} = 0.9;$$

Зроблене обчислення *Кр.т* в процесі проектування прибору можна робити по наближеним обчисленням трудомісткості виготовлення основних складових частин, використовуючи дослідно-статистичні дані по виробах-представниках і коригувальні коефіцієнти. Технологічна собівартість виробу *Ст* рахується як сума витрат на одиницю виробу:

$$C_т = C_м + C_з + C_{ц.в};$$

(3.1.3)

$$C_т = 6957;$$

Де *См = 5807 грн* – вартість матеріалів, витрачених на виготовлення виробу,

Сз = 1000 грн – заробітна платня виробничих робітників з нарахуваннями,

Сц.в = 150 грн – цехові витрати, що поєднують в собі витрати на електроенергію, споживану обладнанням, на лагодження та амортизацію

устаткування, інструмента і пристосувань, на мастильні, охолоджуючі, обтиральні та інші матеріали, передбачені процесом виробництва виробу.

Рівень технологічності конструкції по технологічній собівартості рахується як відношення отриманої собівартості виробу *Ст* до технологічної собівартості базисного виробу *Сб.т= 7730 грн*

$$К_{р.с}= С_т / С_{б.т}$$

(3.1.4)

$$K_{р.с} = 0.9;$$

Таблиця 3.1.1. Таблиця деталей

№	Назва деталі	Кількість деталей	Уніфікація
1	Корпус	1	н/уніф.
2	Балки	5	н/уніф.
3	Вали	2	н/уніф.
4	Двигун	1	уніф.
5	Сервопривід	1	уніф.
6	Зубчастий ремінь	1	уніф.

Критерій складності виробу:

$$К_{ск} = \frac{Е}{Д};$$

(3.1.5)

$$К_{ск} = \frac{2}{6} = 0.33(3).$$

Де Е – загальна кількість складальних одиниць у виробі, Д – загальна кількість деталей. Якщо Кск < 0.2 , то технологічність приладу низька, Кск = 0.2…0.4 - задовільна, якщо Кск > 0.4 – добра. Для заданого виробу (задовільна).

Критерій уніфікації виробу:

$$К_у = \frac{Еу + Ду}{У + Д};$$

(3.1.6)

$$К_у = \frac{0 + 3}{3 + 6} = 0.33(3).$$

Де Еу – кількість уніфікованих складальних одиниць, Ду – кількість уніфікованих деталей. Якщо Ку < 0.25 , то технологічність приладу низька, якщо Ку = 0.25…0.5 –задовільна, якщо Ку > 0.5 – добра. Для заданого виробу(задовільна).

Показник уніфікації складальних одиниць:

$$К_{ус} = \frac{Еу}{Е};$$

(3.1.7)

$$К_{ус} = \frac{0}{3} = 0.$$

Якщо Кус < 0.2 , то технологічність приладу низька, якщо Кус = 0.2…0.4 – задовільна, якщо Кус > 0.4 – добра. Для заданого виробу (низька).

Показник уніфікації деталей:

$$К_{уд} = \frac{Ду}{Д};$$

(3.1.8)

$$К_{уд} = \frac{3}{6} = 0.5.$$

Якщо Куд < 0.3 , то технологічність приладу низька, якщо Куд = 0.3…0.6 – задовільна, якщо Куд >0.6 – добра. Для заданого виробу (задовільна).

4. ВИСНОВКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗДІЛУ

Провели опис приладу, побудували схему складального складу та провели оцінку технологічності приладу. Отже ми маємо, що після проведення розгляду, аналізу та дослідження конструкції приладу, порахувавши всі потрібні показники технологічності, робимо висновок, що загальна технологічність виробу, більшості вище розглянутих показників та має задовільну технологічність. Склали маршрутну карту, побудували технологічну схему складання та провели розрахунок геометричної точності складання.

ВИСНОВКИ

При виконанні дипломної роботи були виконанні усі поставлені задачі, а саме:

1. Зібрали загальні теоретичні відомості про робото-техніку, зокрема, про роботів-інспекторів. Зробили висновки.
2. Зібрали загальні теоретичні відомості про двигуни, сервопривіду, камери зору та датчик зору.
3. Підібрали двигун, сервопривід, датчик, камеру.
4. Зробили висновки щодо пунктів 2 та 3.
5. Розрахували та підібрали потрібній акумулятор для нашої розробки.
6. Зробили кінематичні розрахунки механізми, розрахунки крутного моменту та побудували ескіз кінематичної схеми. Зробили висновки.
7. Розробили креслення для двигуна та сервопривіду.
8. Розробили електричну схему для лазерного датчику та радіокерованого роботу.
9. Ознайомилися с програмою Cinema 4D, почали розробку дизайну конструкції роботу.
10. Вивели складальний кресленик з програми Cinema 4D.
11. Розробили скрипт для роботи камери зображення.
12. Проаналізували інформацію щодо карт та почали розробку власної 3D карти для роботу.
13. Зробили технологічний опис приладу, побудували схему складального складу, технологічну схему складання, провели оцінку технологічності приладу та зробили висновки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1]

https://vc.ru/future/50673-robototehnika-dlya-nachinayushchih-kursy-knigi-i-poleznye-ssylki

[2]

https://www.rc-hobby.com.ua/infocenter/obzory-i-stati/elektrodvigatel-dlya-radioupravlyaemoy-modeli_-kakie-byvayut-i-chto-luchshe-kupit-_-kollektornyy-ili/

[3]

https://prom.ua/p1383907310-elektrodvigatel-my1016z2-velosipednyj.html?utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=cpa_50_sport_i_otdykh&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=EAIaIQobChMI9NWlru2C8QIVzBV7Ch1-hgVaEAQYAiABEgKkqvD_BwE

[4]

Збірник праць XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ”, 13-14 травня 2020р. К.: ПБФ, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2020. – 393 с

[5]

http://guardinfo.online/2018/10/25/robot-oxrannik-novogo-pokoleniya/

[6]

https://controleng.ru/innovatsii/robototehnika/tendencii-razvitiya-mobilnyh-robotov/

[7]

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/32857

[8]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4

[9]

https://rc-amg.at.ua/publ/servo/1-1-0-10

[10]

https://www.rc-hobby.com.ua/servoprivody/sc-0254mg/

[11]

https://velomotor.by/moshchnost-dvigatelya-i-emkost-akkumulyatora

[12]

https://ecoelectro.com.ua/akkumulyator-24v12ah-universalnyj-litij-polimernyj.html

[13]

https://rozetka.com.ua/microsoft_lifecam_hd_3000/p278278/characteristics/

[14]

https://1wire.com.ua/vl53l0x-lazernij-dalnomer-tof.html

[15]

http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=24786

[16]

https://aliexpress.ru/item/4001006674426.html?&sku_id=10000013429855677

ДОДАТКИ